



武汉大学

Wuhan University

第2章

数字图像基础

武汉大学计算机学院





主要内容

Main Content

人类视觉基础

图像的数字化

数字图像的表达形式

像素间的基本关系

数字图像的代数运算

人类视觉系统的起源

➤ 人类视觉系统的起源

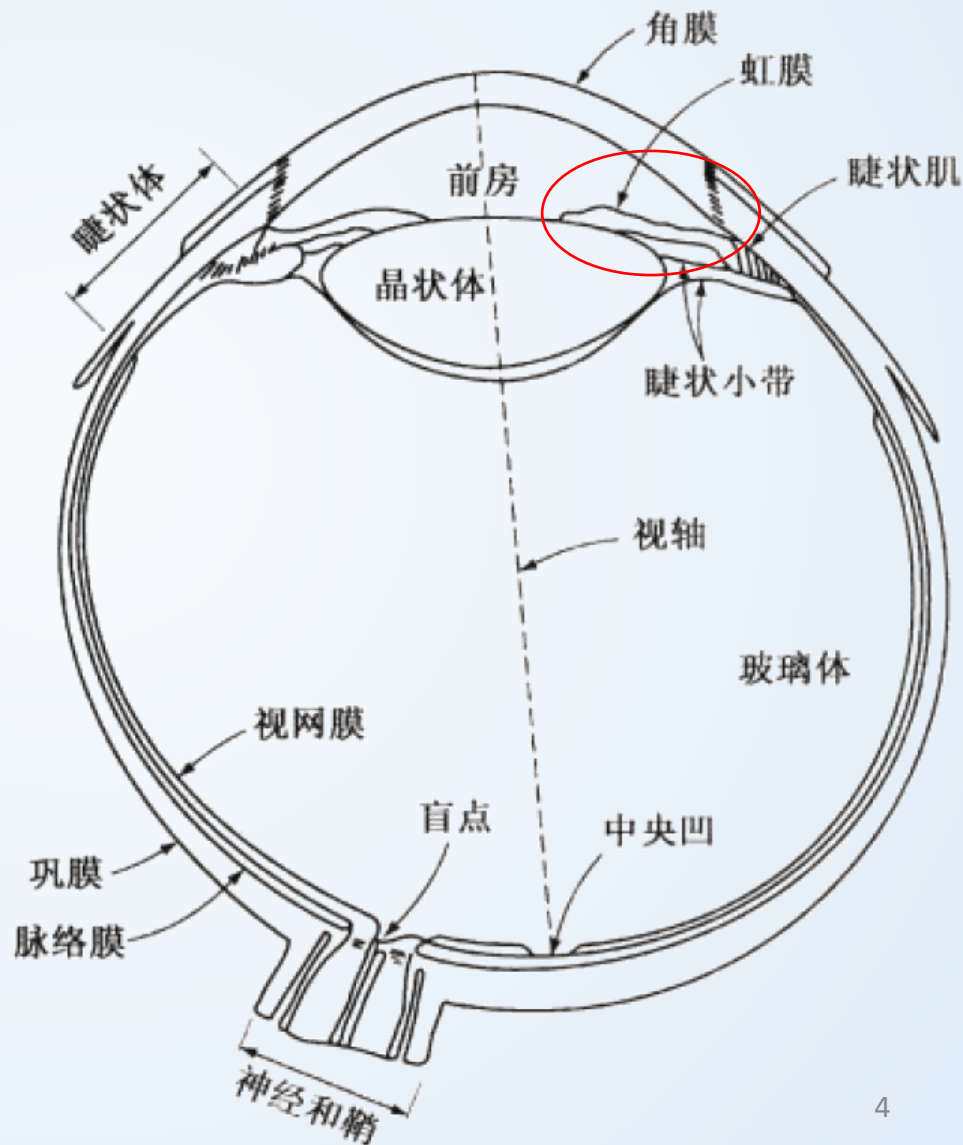
- ◆ 英国科学家分析认为一种7亿年前的水母具有世界上最早期的眼睛。这项分析显示所有动物体共有的视蛋白祖先出现于7亿年前。当时这种视蛋白被认为处于“失明状态”，历经1100万年的遗传学变化，才逐渐形成具有探测光线的能力



人眼结构

➤ 人眼的结构

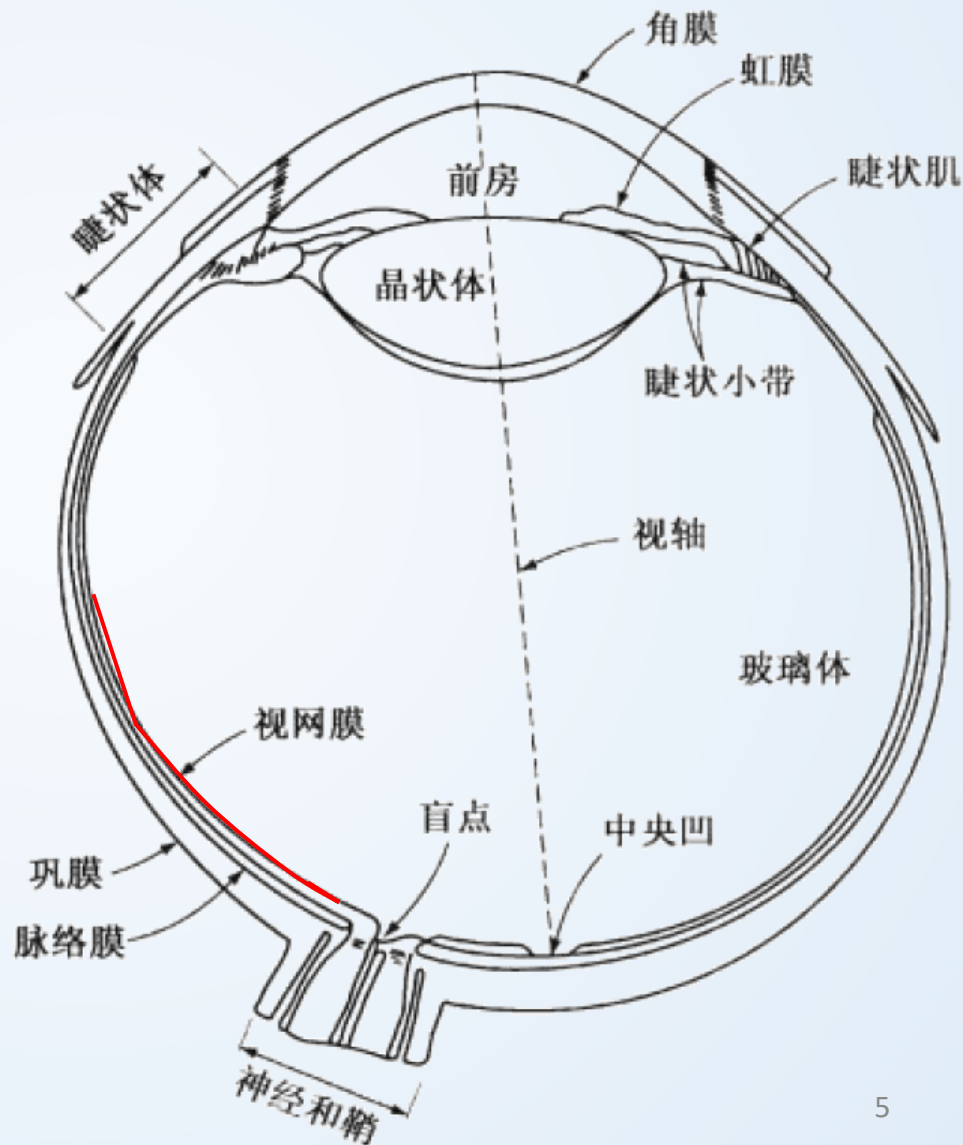
◆ **虹膜**的收缩和扩张控制着进入眼睛的光量。



人眼结构

➤ 人眼的结构

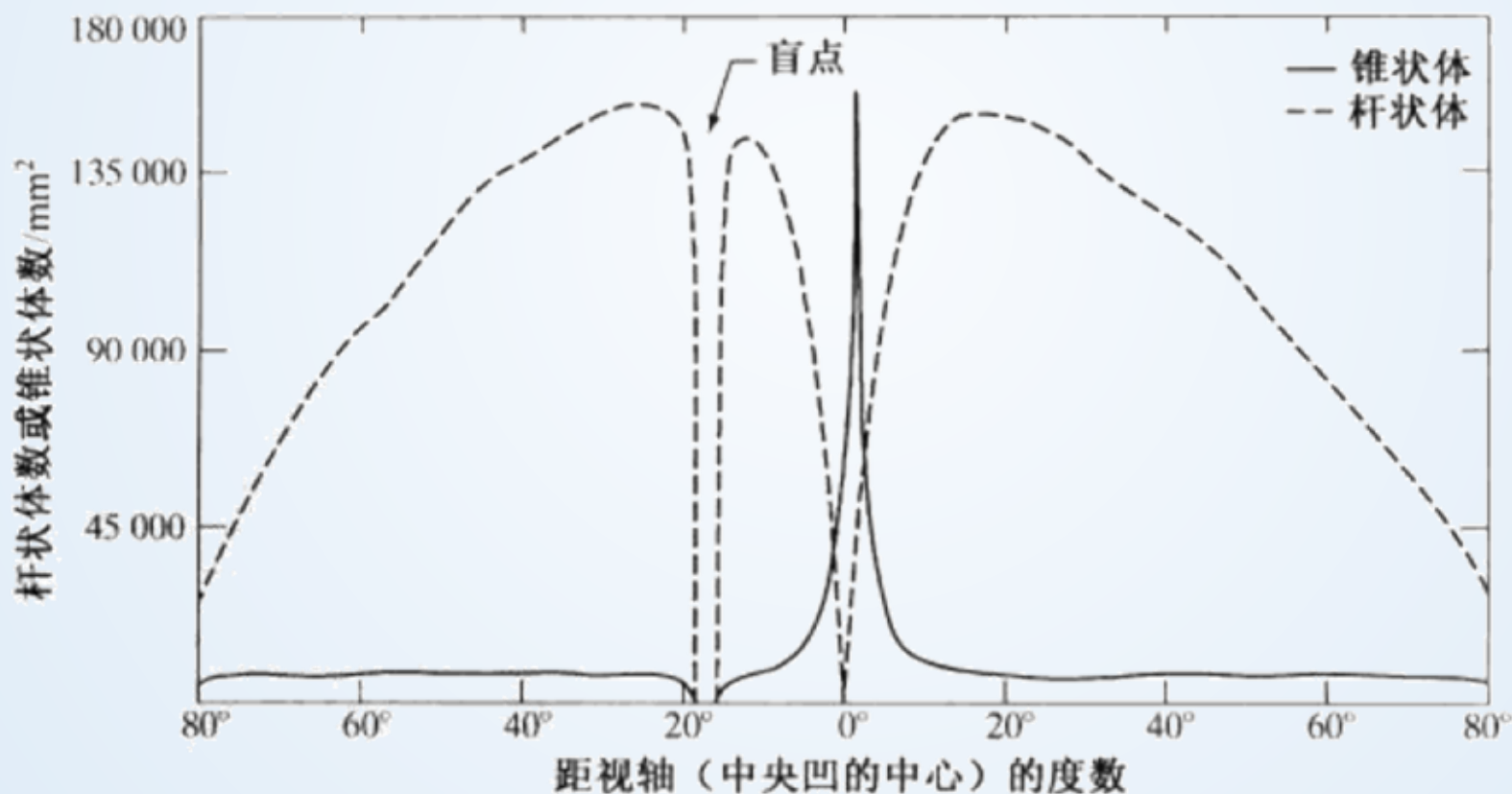
◆ 透射光在**视网膜**上成像。视网膜上的**传感器**将信息传输给大脑。



光感受器

➤ 人眼的结构

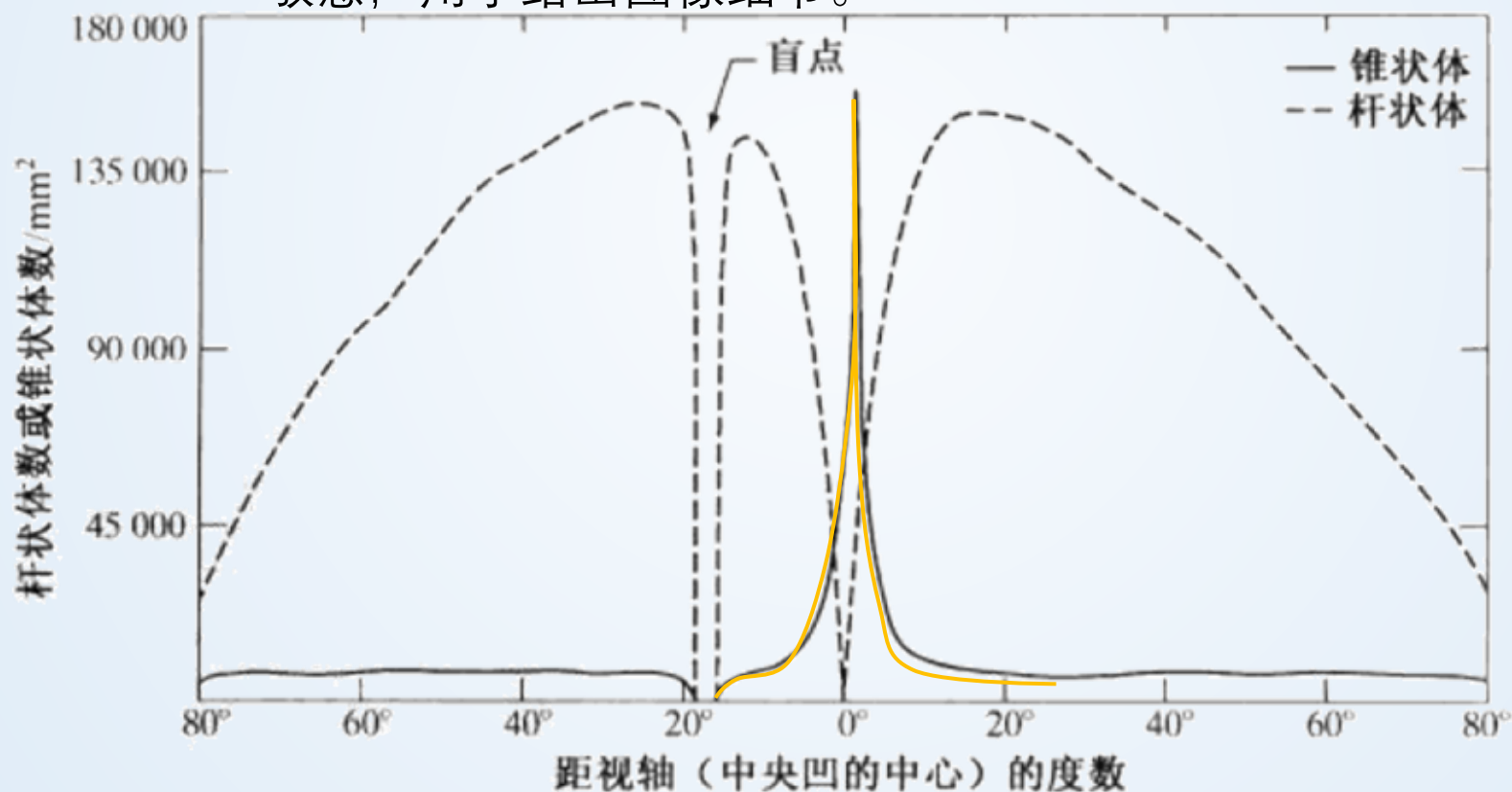
◆ 视网膜上有两类光感受器（传感器）：**锥状体和杆状体**。



光感受器

➤ 人眼的结构

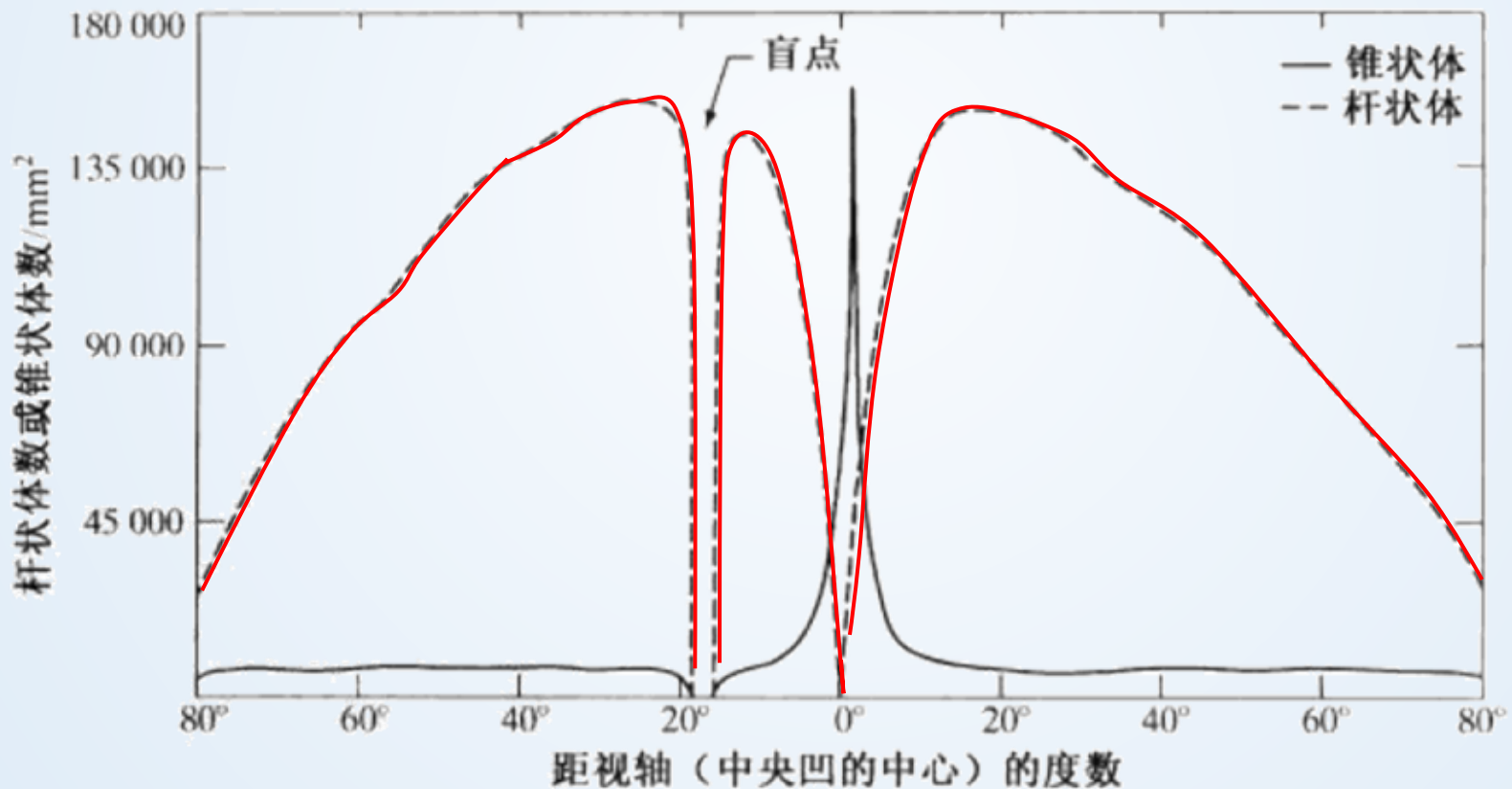
◆ **锥状体** 主要位于视网膜的中间部分，称之为中央凹，对颜色高度敏感，用于给出图像细节。



光感受器

➤ 人眼的结构

◆ 杆状体一般用来给出视野内的总体图像。

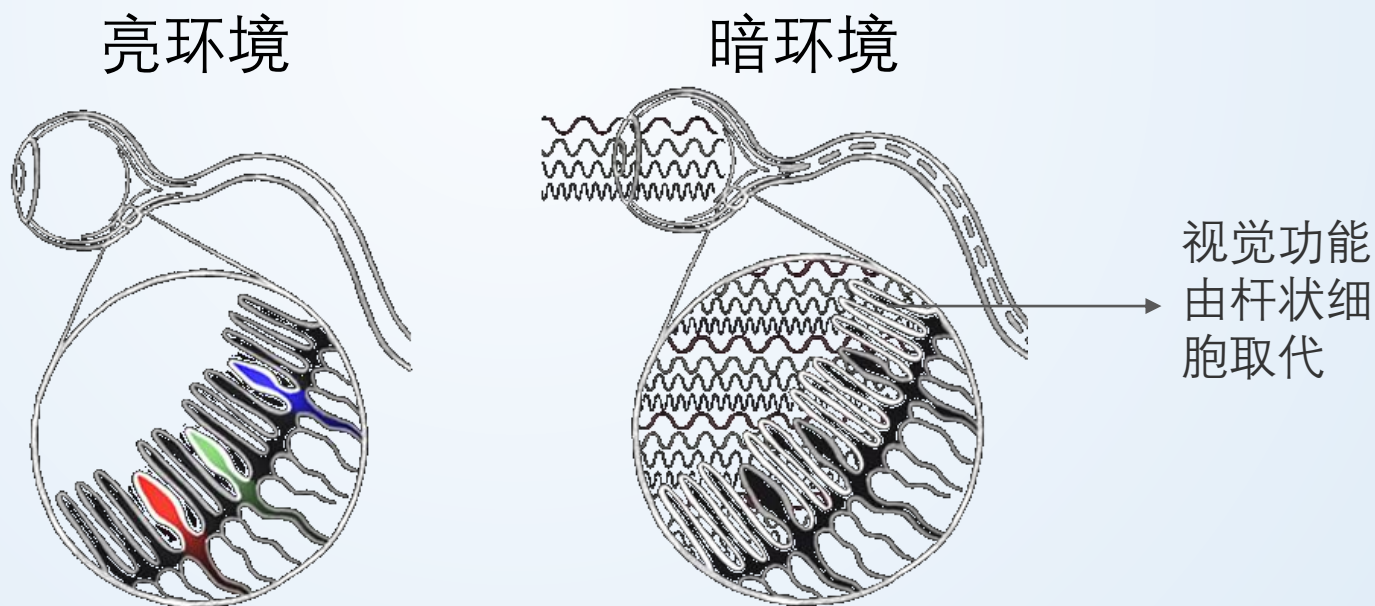


人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 人眼的光谱灵敏度

- 在很暗的环境中，如无灯光照射的夜间，人眼的**锥状细胞**失去感光作用，视觉功能由**杆状细胞**取代，人眼失去感觉彩色的能力，仅能辨别白色和灰色。



- 人眼能够适应的亮度范围是比较宽还是比较窄？

人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 视觉的亮度适应性

◆ 明适应：人由暗处走到亮处时的视觉适应过程，称为明适应。

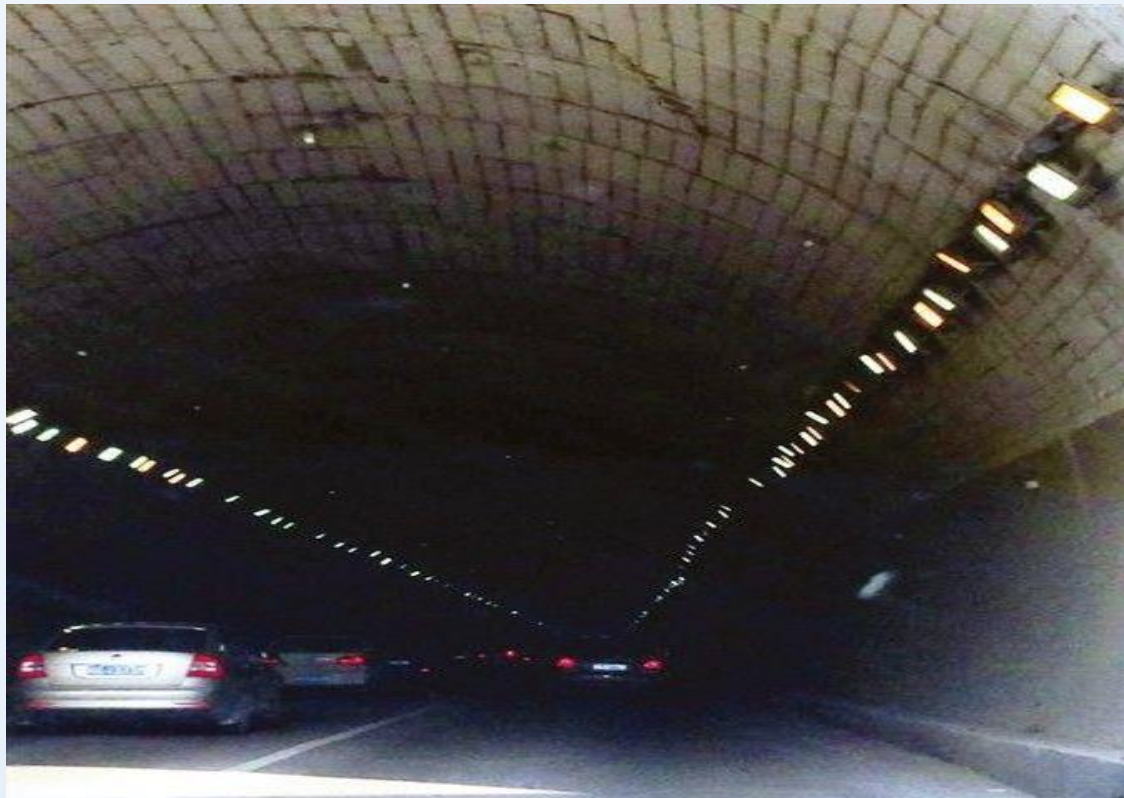


人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 视觉的亮度适应性

◆ 暗适应：人由亮处走到暗处时的视觉适应过程，称为暗适应。



人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 视觉的亮度适应性

- ◆ 人眼能通过调节感光灵敏度来适应范围很广的亮度
- ◆ 人眼对目标亮度的感知更多依赖于目标跟背景之间的亮度差

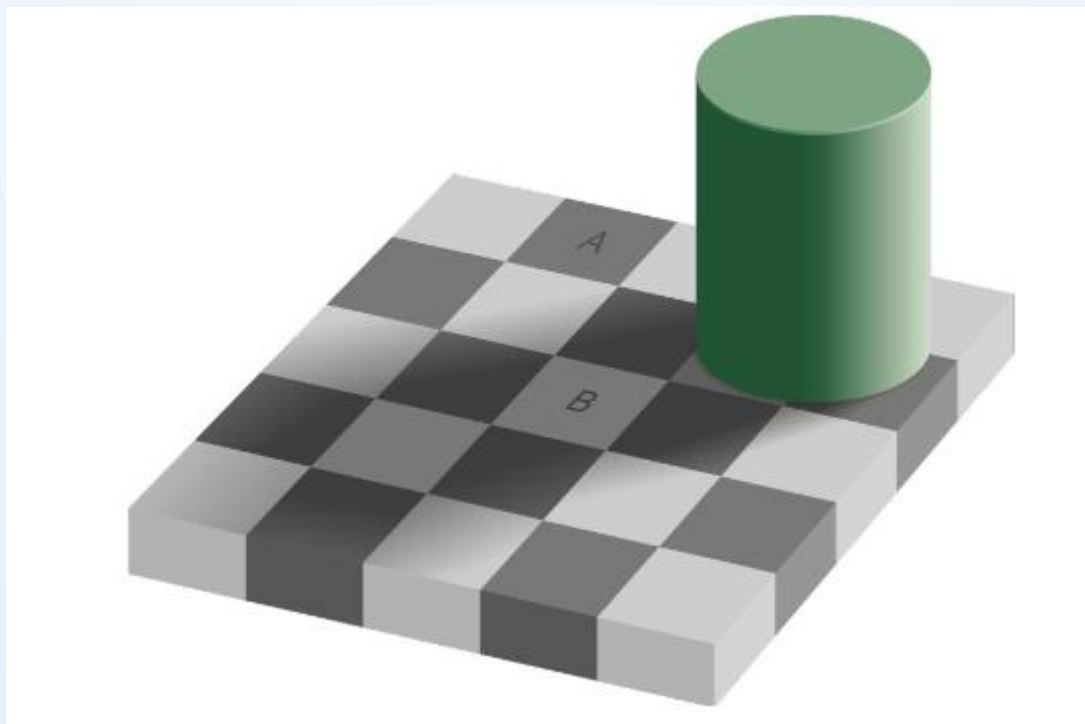


同一个灰色物体放在白色背景上比放在黑色背景上会显得暗得多

人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ A区域和B区域哪一个更亮一些？



人眼视觉特性

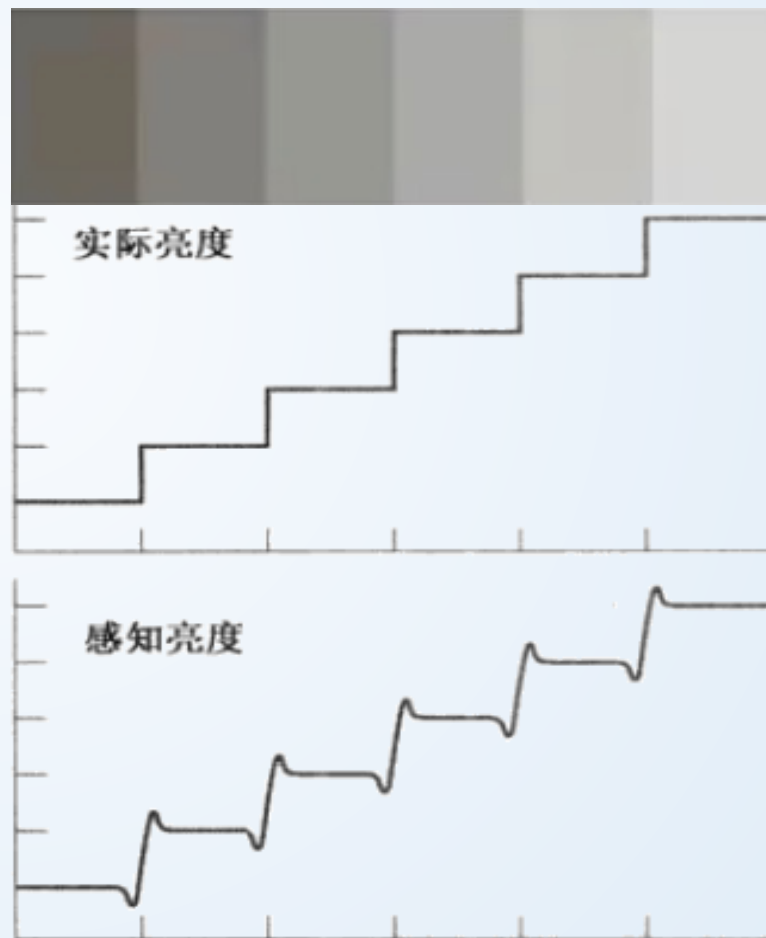
➤ 人眼的视觉特性

◆ “马赫”带

- ◆ 视觉系统往往会在不同强度区域的边界处出现“下冲”或“上冲”现象。

◆ 侧抑制

- ◆ 指视网膜上相邻的感光细胞相互抑制对光线反应的现象，即某个感光细胞受到光线刺激时，若它的相邻感光细胞再受到刺激，则它的反应会减弱。

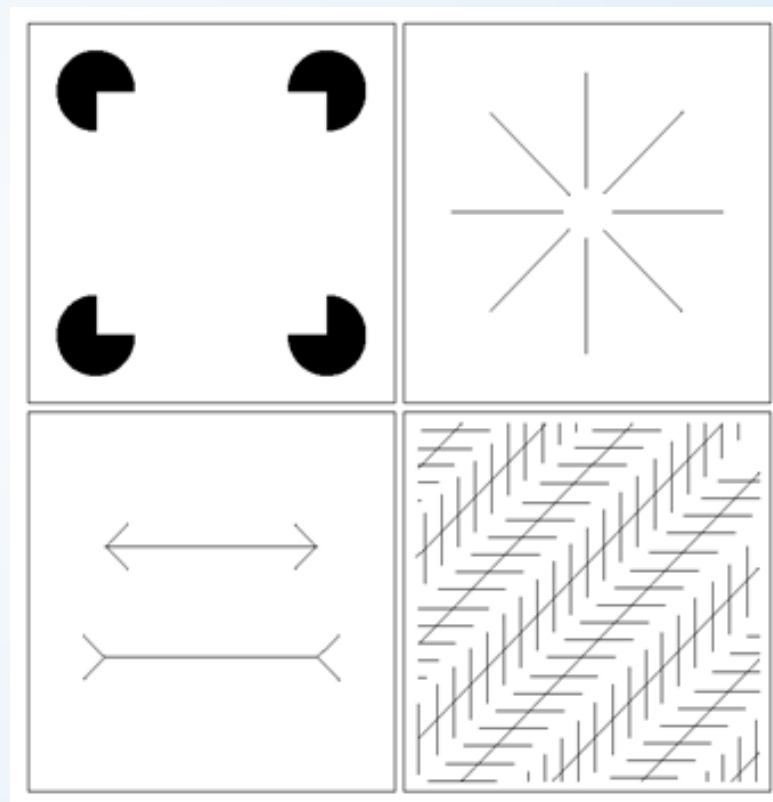


人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 几何错觉

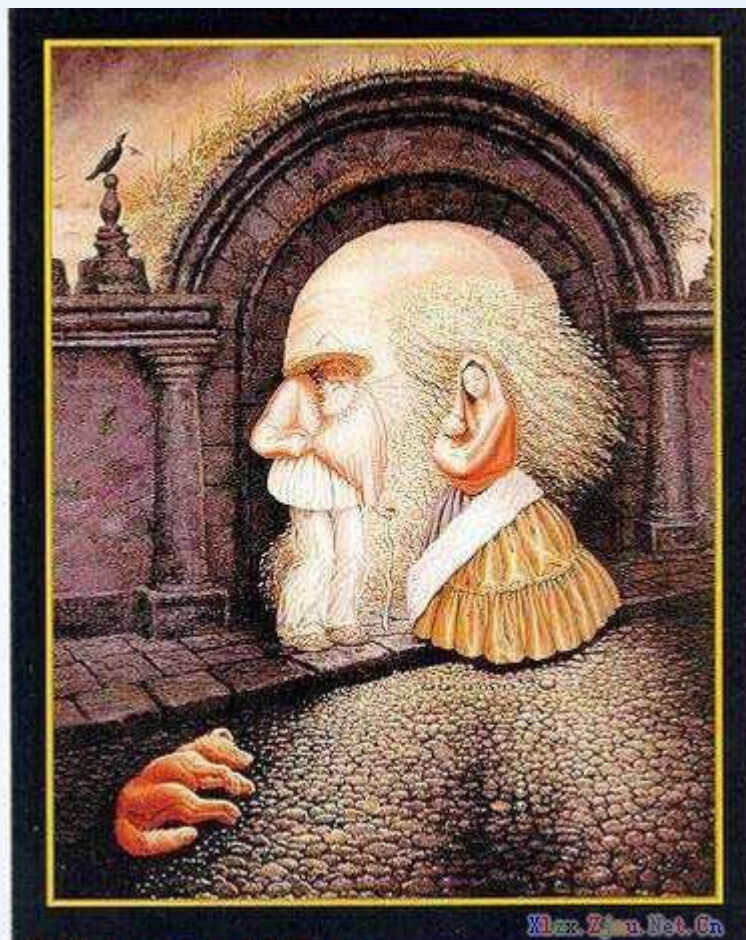
- ◆ 在几何错觉中，眼睛填充了不存在的信息或者错误的感知了物体的几何特点。



- 如果让计算机检索特定形状？上面两幅图中的正方形和圆形会被检索到吗？

人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

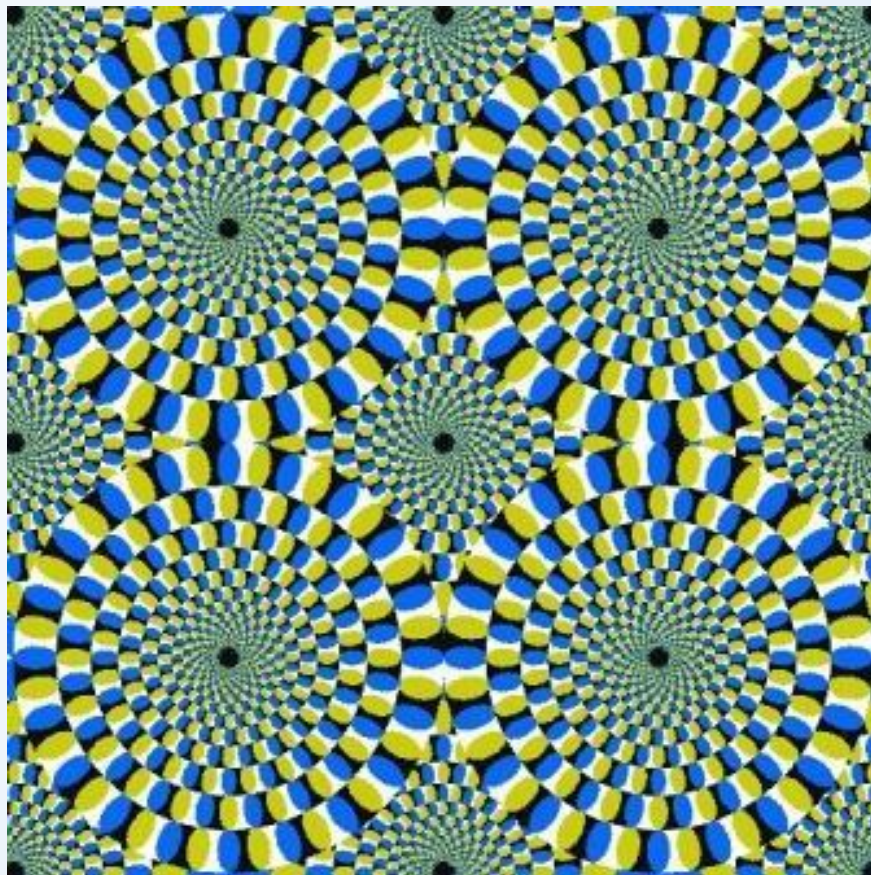


● 请思考是人还是计算机从上图中找人会找得更准？

人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

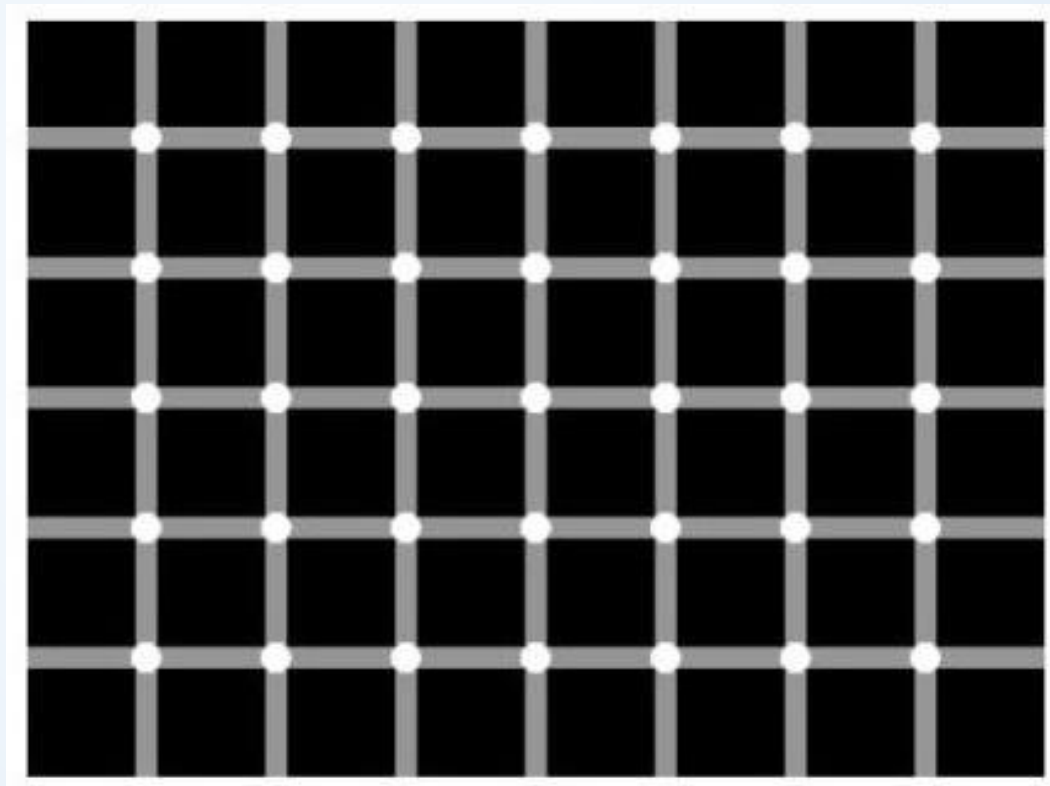
◆ 看着才转？



人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 数数有多少
个黑点？



色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？



色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？

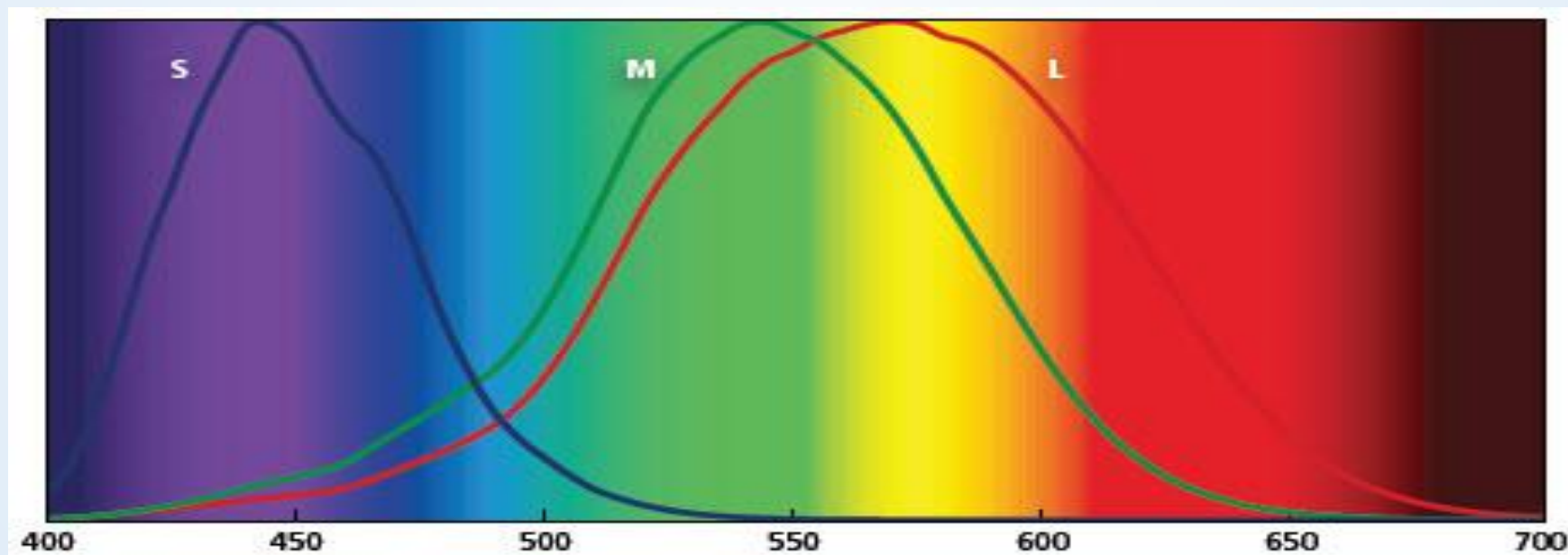


你在开玩笑吗？绿绿的树丛中一身鲜艳的橘红色，你是怕你不够扎眼吗？是怕羊儿鹿儿看不到你吗？你这到底是更方便捕猎，还是更方便把猎物吓跑？

色彩模型

- 视锥细胞

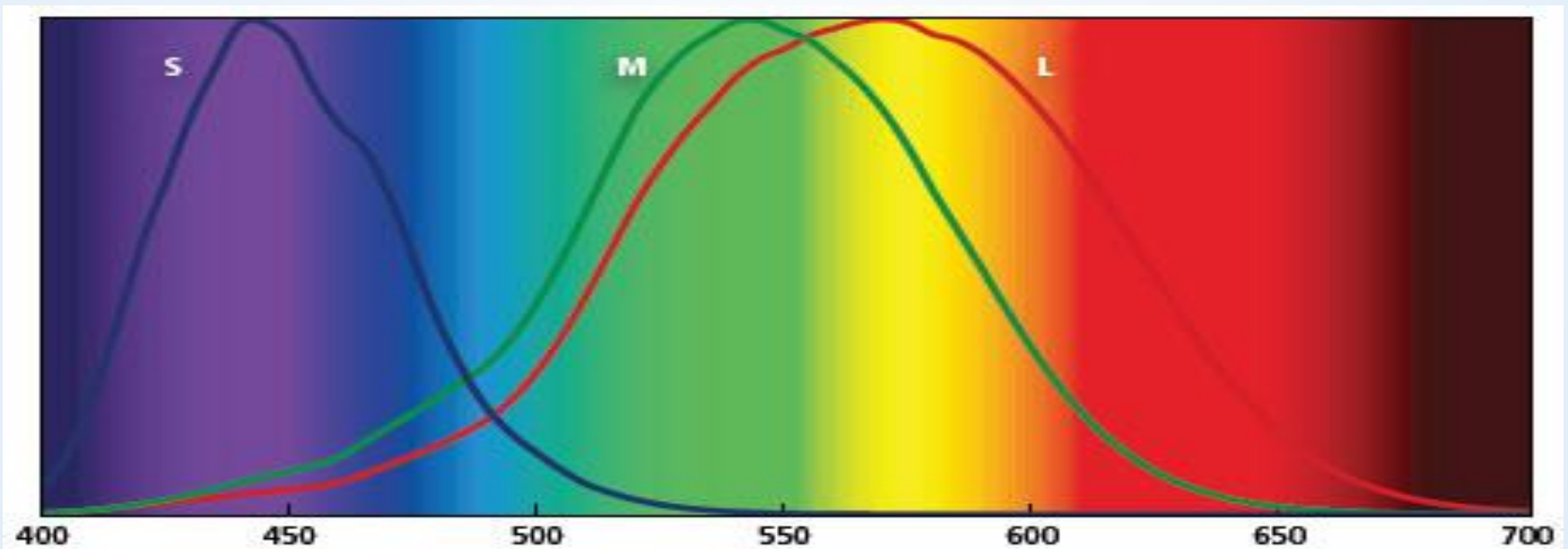
- 长波(L)视锥细胞 —— 红色光谱区域
- 中波(M)视锥细胞 —— 绿色光谱区域
- 短波(S)视锥细胞 —— 蓝色光谱区域
- 三种视锥细胞对某一光谱功率分布响应的比例，决定了所感知到的颜色



视锥细胞响应曲线图

色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？
 - 人：三种视锥细胞——三色视
 - 哺乳动物：两种视锥细胞——二色视



色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？
 - 人：三种视锥细胞——三色视
 - 哺乳动物：两种视锥细胞——二色视



色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？
 - 人：三种视锥细胞——三色视（红绿色盲——二色视）
 - 哺乳动物：两种视锥细胞——二色视



色彩模型

- 为什么没有绿色毛发的哺乳动物？
 - 许多鸟类、爬行类及昆虫有4种颜色感受器。鸽子、蝴蝶等有5种。
 - 皮皮虾的颜色感受器有16种。伊利诺伊大学研究人员从皮皮虾的视觉系统中得到灵感，创造出了一款“能够感知颜色和偏振光”的超敏感相机。



色彩模型

- RGB模型

- 三基色：R（红）、G（绿）、B（蓝）

- **相加混色**：主要应用于光学显示系统

- 红色 + 绿色 + 蓝色 = 白色

- 红色 + 绿色 = 黄色

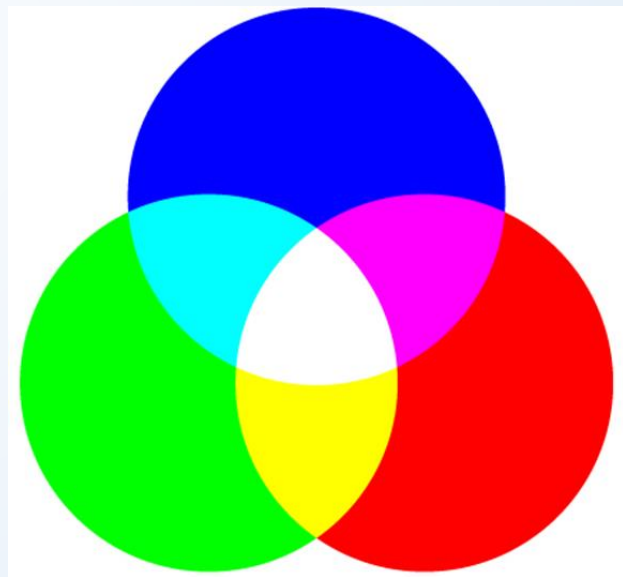
- 红色 + 蓝色 = 品红

- 绿色 + 蓝色 = 青色

- 黄色 + 蓝色 = 白色 (互补)

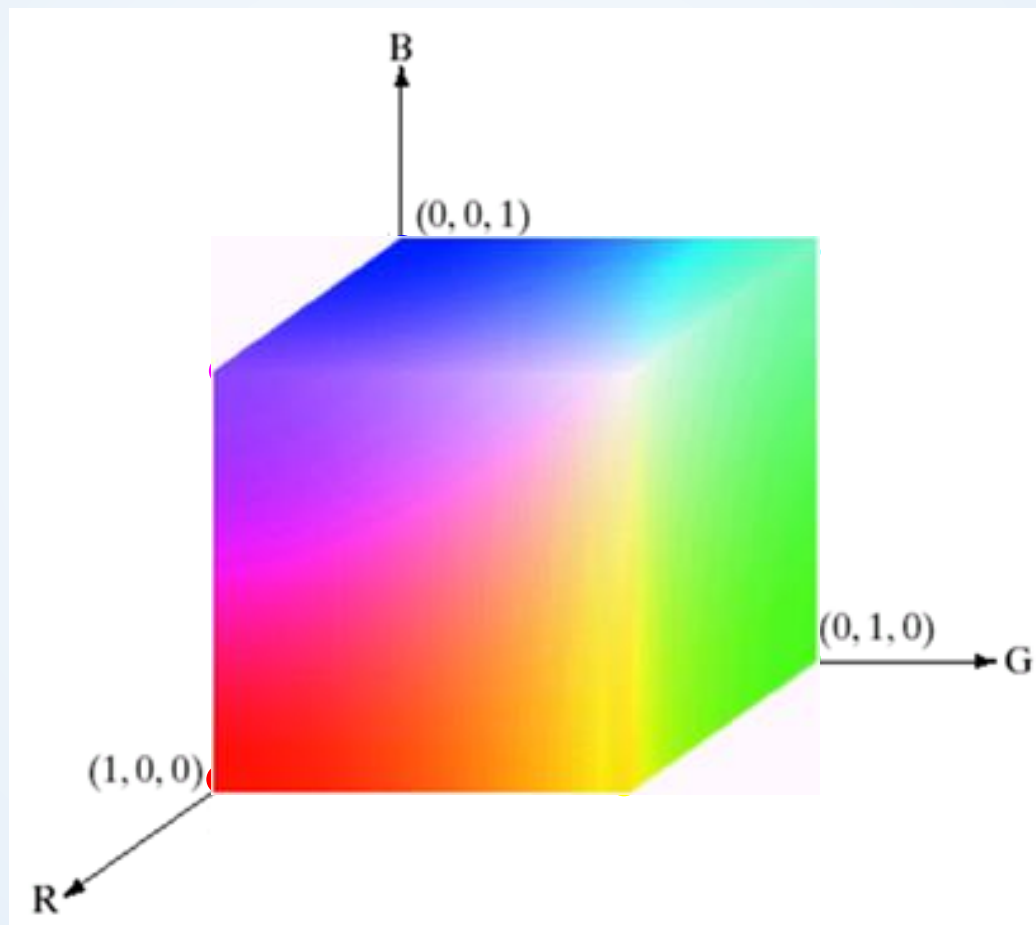
- 品红 + 绿色 = 白色 (互补)

- 青色 + 红色 = 白色 (互补)



色彩模型

- RGB模型



色彩模型

- RGB模型



$R = 0$

$G = 0$

$B = 0$

人眼视觉特性

➤ 人眼的视觉特性

◆ 两幅图像中小孩的衣服分别是什么颜色？





主要内容

Main Content

人类视觉基础

图像的数字化

数字图像的表达形式

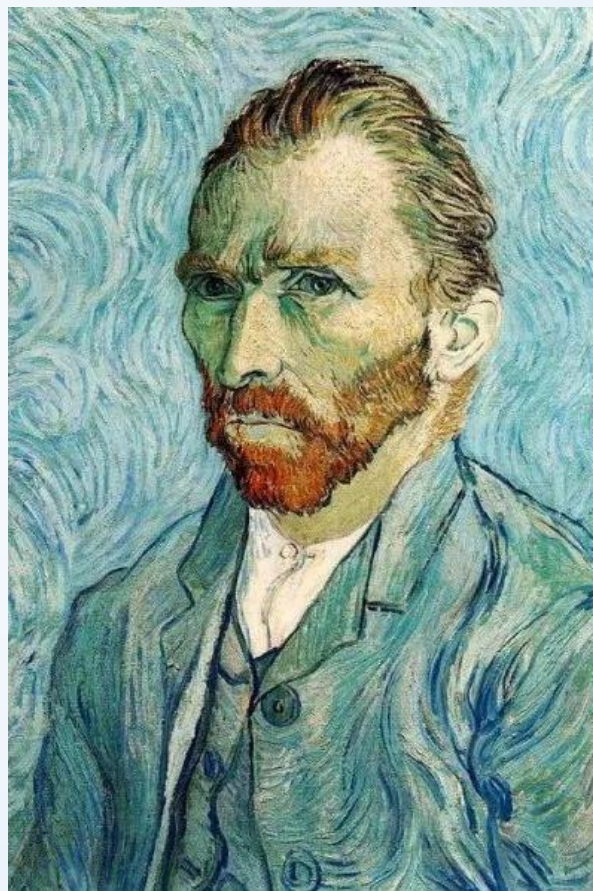
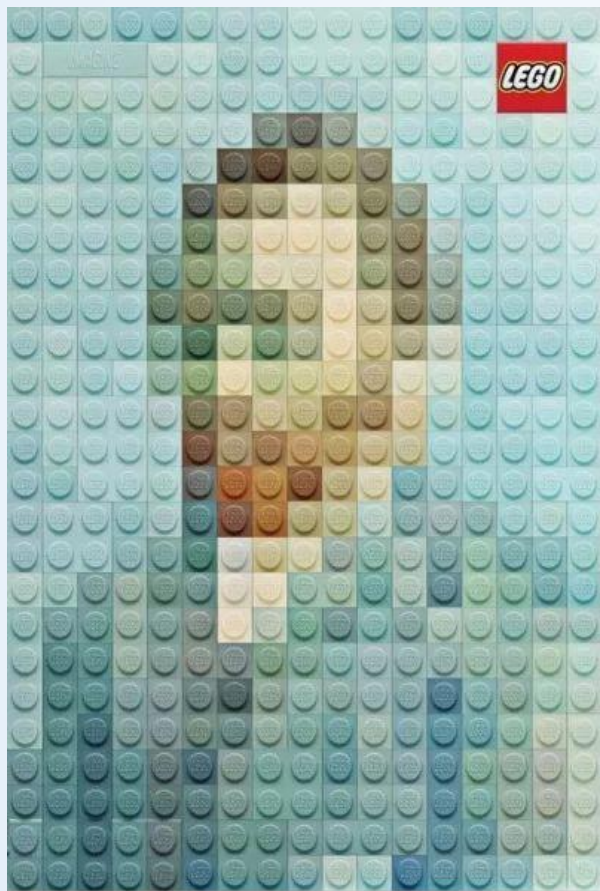
像素间的基本关系

数字图像的代数运算



图像的数字化

- 猜一猜下面的乐高拼图是哪一幅世界名画？

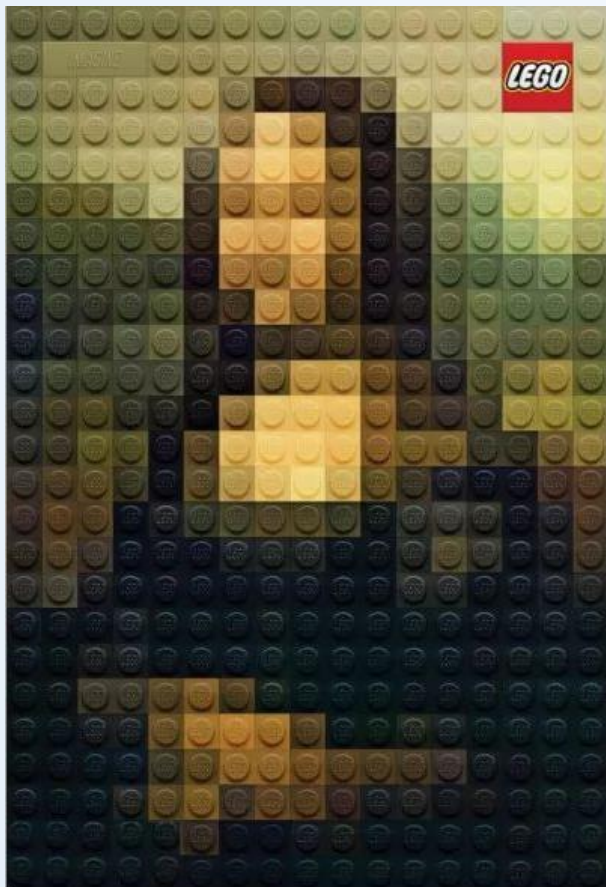


梵高《自画像》



图像的数字化

- 猜一猜下面的乐高拼图是哪一幅世界名画？



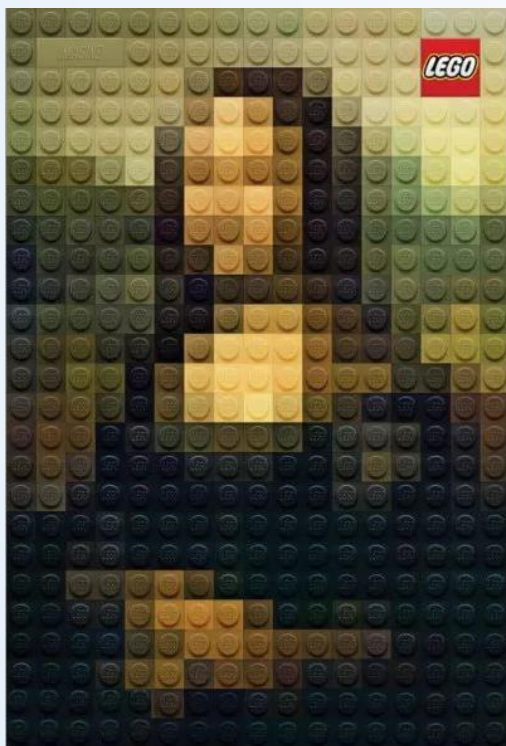
达芬奇《蒙娜丽莎》



图像的数字化

■ 数字化表示模型——矩阵

- 矩阵坐标——积木数量——图像像素数量（分辨率）
- 矩阵元素——积木颜色——图像像素取值





图像的数字化

■ 图像的模拟—数字转换

- 模拟图像——又称连续图像，像素数量和取值均是无限的
- 数字图像——又称离散图像，像素数量和取值均是有限的



现实世界的模拟/连续图像

模拟-数字



数码相机拍摄的数字/离散图像



图像的数字化

■ 单个sensor获取图像

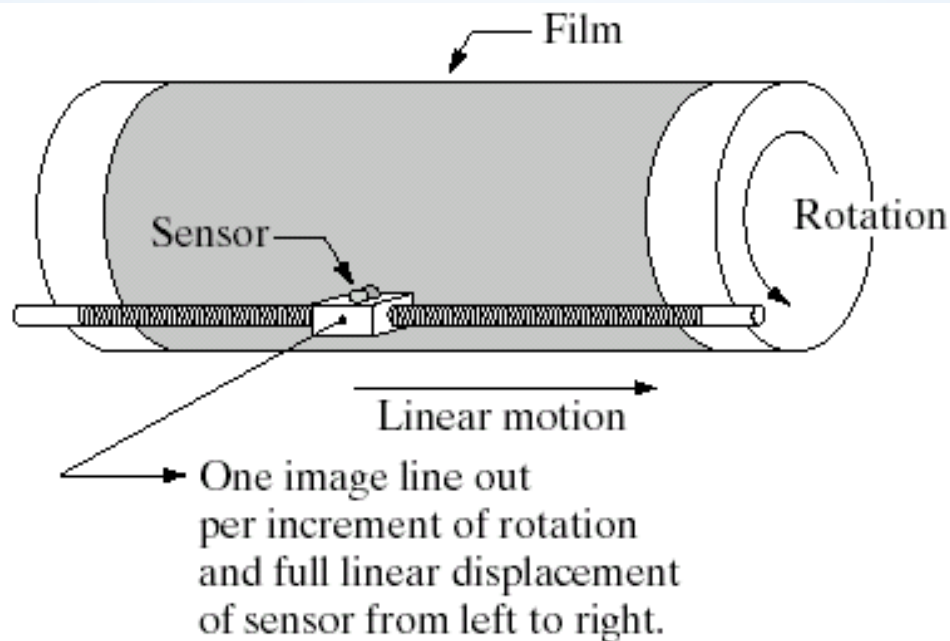
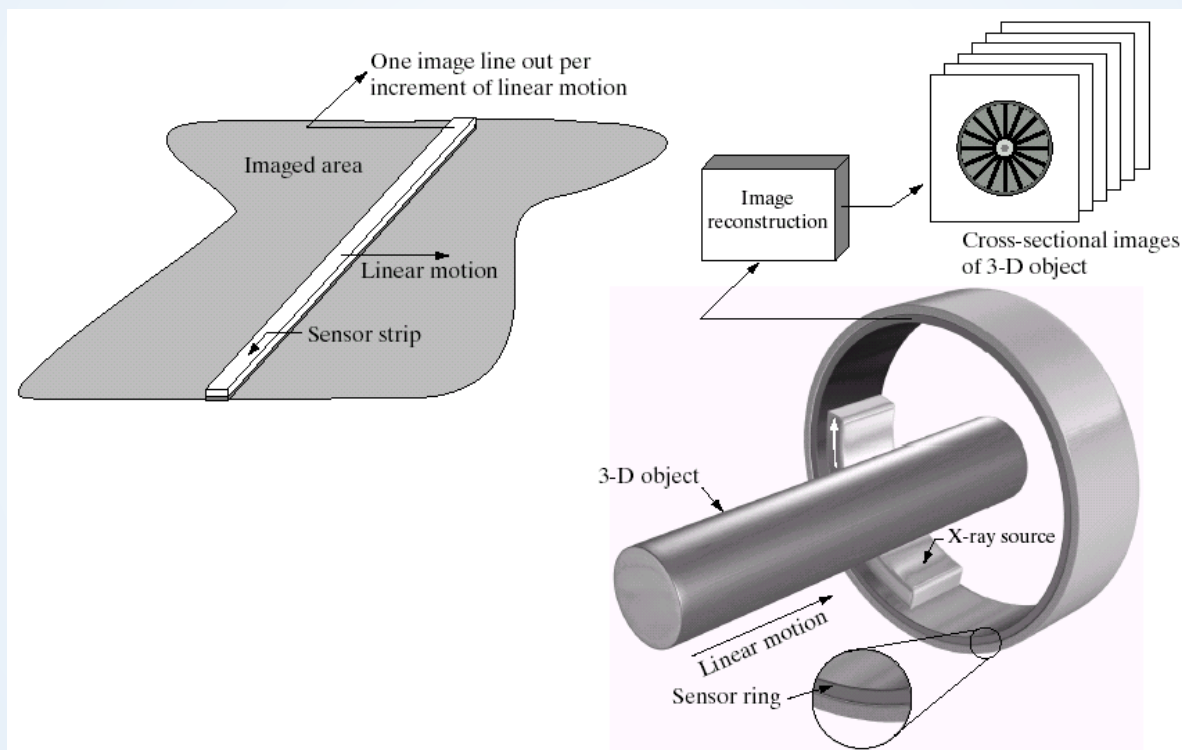


FIGURE 2.13 Combining a single sensor with motion to generate a 2-D image.



图像的数字化

■ 线阵sensor获取图像



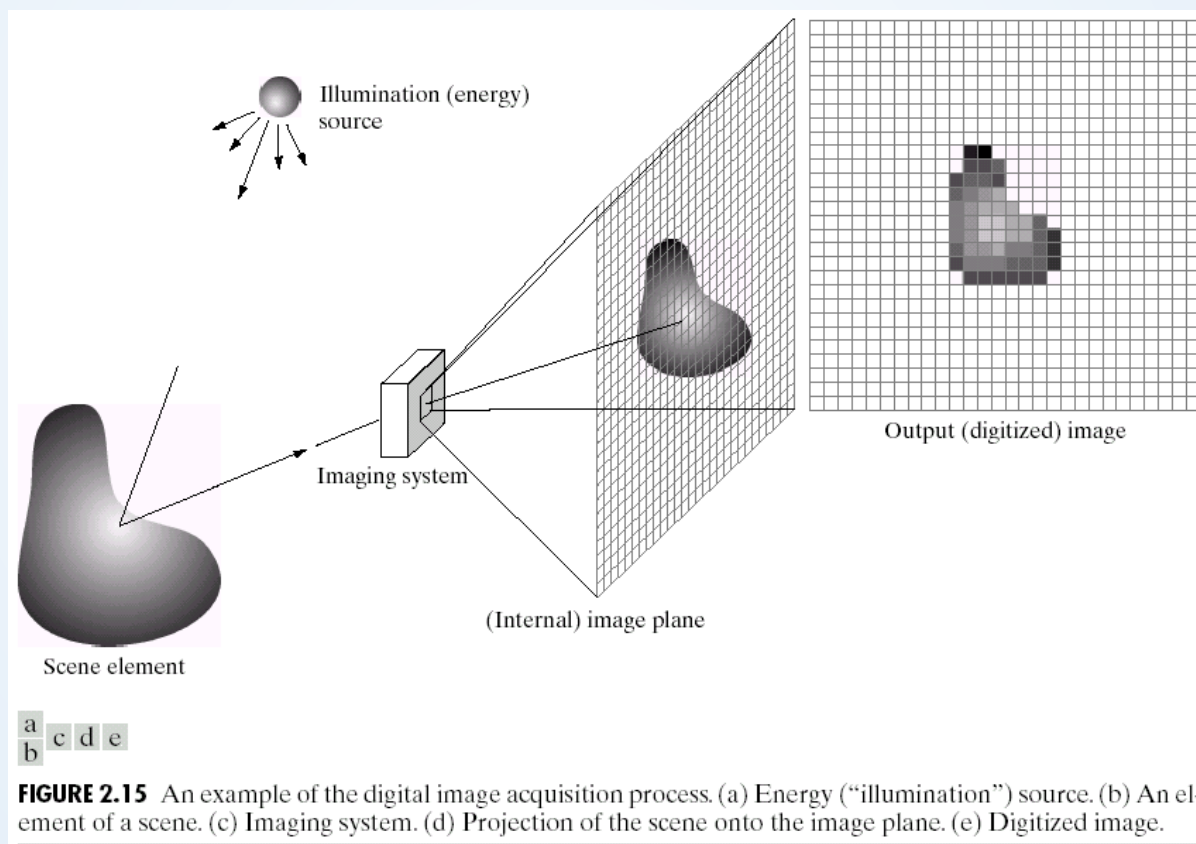
a b

FIGURE 2.14 (a) Image acquisition using a linear sensor strip. (b) Image acquisition using a circular sensor strip.



图像的数字化

■ 阵列sensor获取图像

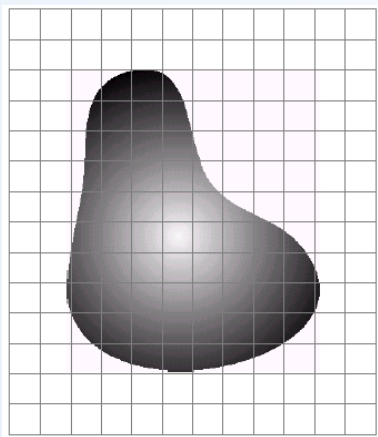




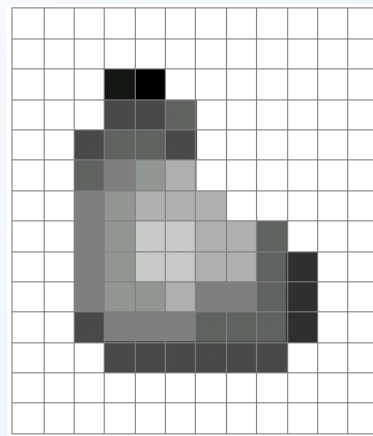
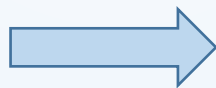
图像的数字化

图像数字化的过程

- **采样：** 把时间域或空间域的连续量转化成离散量的过程
- **量化：** 指将信号的连续取值近似为有限多个离散值的过程



模拟图像



数字图像



图像的数字化

采样——空间分辨率

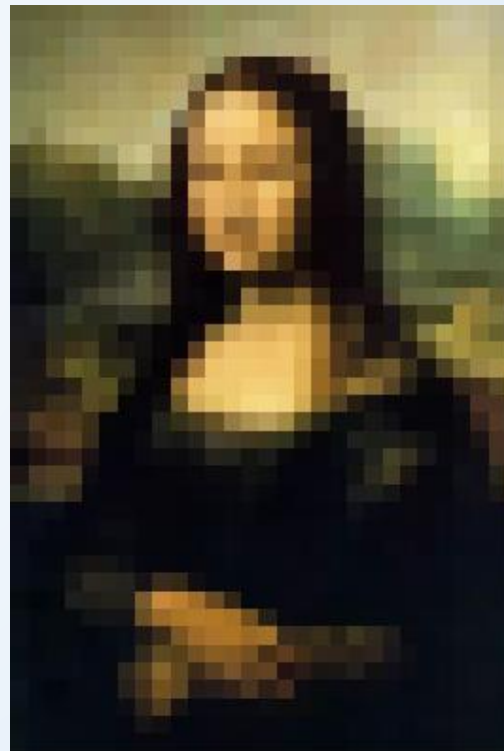
采样点数越高，空间分辨率越高，图像细节越清晰



100*150



40*60



20*30



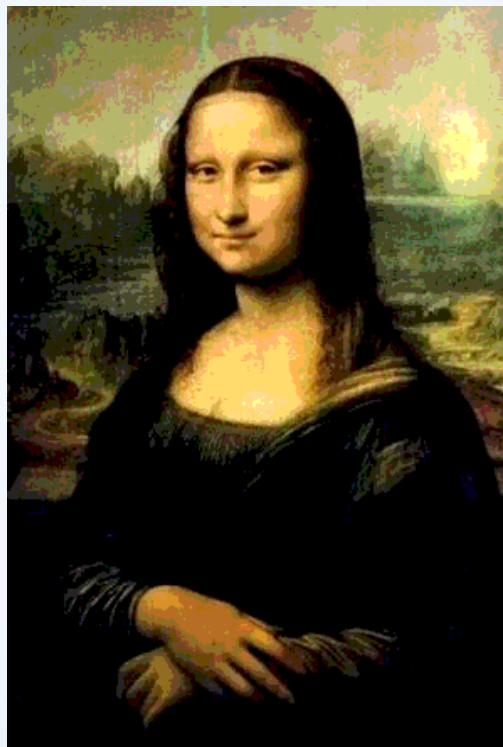
图像的数字化

量化——幅度/灰度分辨率

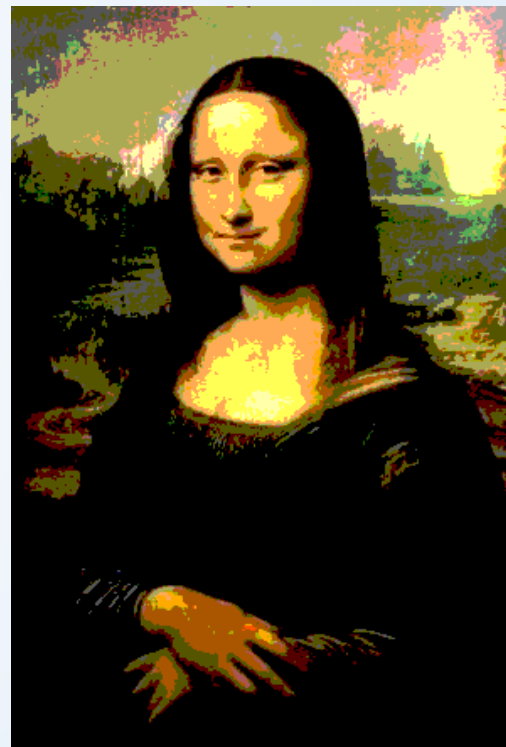
量化级数越高，幅度分辨率越高，图像色彩越丰富



4096级 (12bit)



512级 (9bit)



64级 (6bit)



图像的数字化

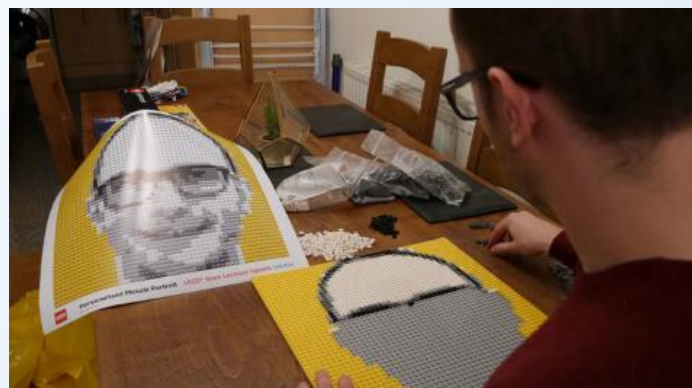
■ 思考：乐高像素照相亭 Mosaic Maker





图像的数字化

- 请分析以下哪个环节属于图像数字化过程？





图像的数字化

- 请分析以下哪个环节属于图像数字化过程？



现实世界的人像
模拟/连续图像

模拟-数字



数字摄像头拍摄人像
数字/离散图像

数字-数字



乐高拼图人像
数字/离散图像



图像的数字化

- 思考：图像中的黄、黑、白、灰对应的像素取值分别是多少？





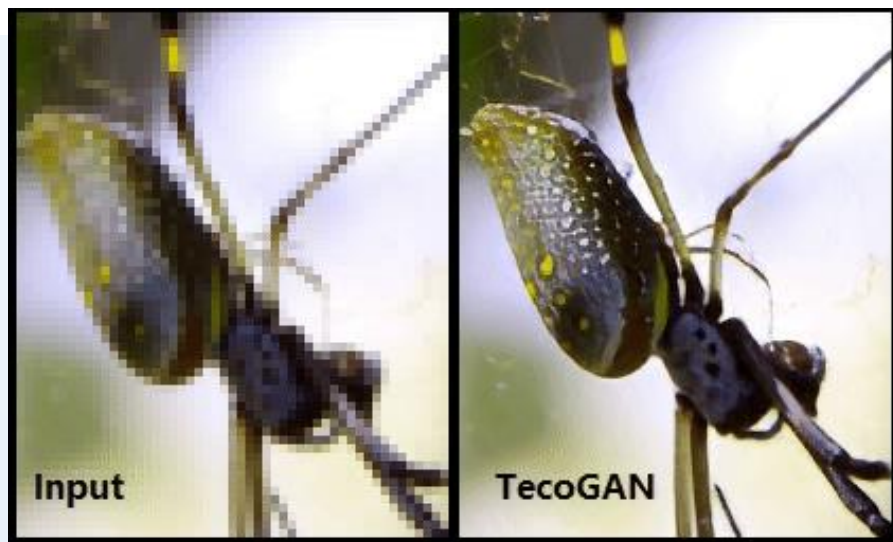
图像分辨率的提升



荣耀手机

07-03 来自 微博 weibo.com

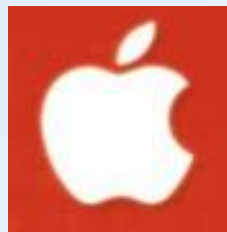
【超分算法，老电影清晰度越级提升】喜欢看老电影，但是又嫌弃画质差？#荣耀X10# Max搭载了视频超分算法，自动将480P老电影“修复”至720P分辨率，带你进入高清时代！评论区说说，你最想用荣耀X10Max观看哪一部老电影呢？



超分辨率效果示例



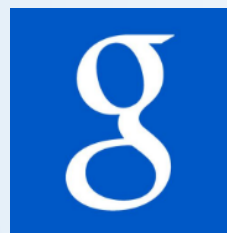
图像分辨率的提升



[苹果新专利可让iPhone拍摄超分辨率照片_TechWeb](#)

2015年4月27日 - 据新摄影网报道,美国专利与商标局一份新的公开专利显示,苹果可能会在未来考虑利用OIS光学防抖功能让iPhone拍摄超分辨率(super-resolution)照片。

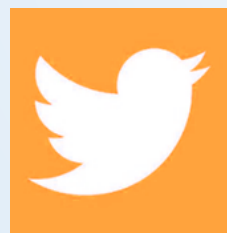
 TechWeb ▼ - 百度快照



[谷歌超分辨率技术 RAISR:模糊图片瞬变高清,速度提升数十倍](#)

2016年11月15日 - 日前,谷歌推出了一项新技术RAISR,其全称是“Rapid and Accurate Image Super-Resolution”,意为“快速、精确的超分辨率技术”。RAISR这项技术能利用...

 IT之家 ▼ - 百度快照



[论文| Twitter在超分辨率技术上取得新进展,能还原打码图片](#)

2017年4月24日 - Twitter 及哥本哈根的研究人员认为,在超分辨率处理过程中,直接对低像素图像进行最大后验概率估值是非常重要的,就像如果想要确保样图图像先验,就需要先...

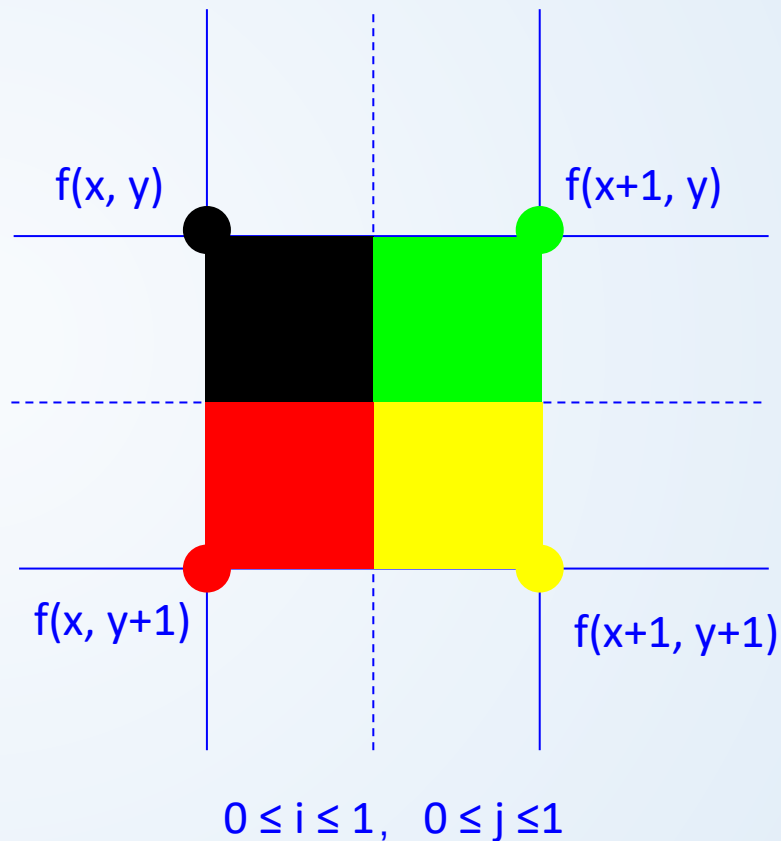
 搜狐网 ▼ - 百度快照



图像分辨率的提升——插值

■ 最近邻插值

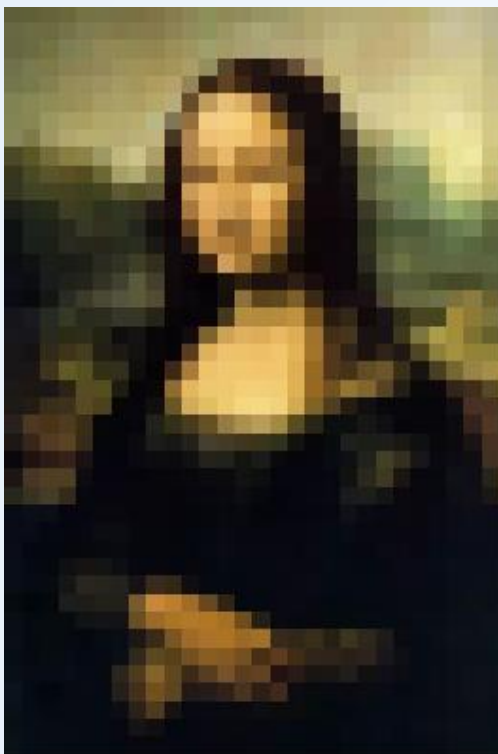
- 原理：将空间上最近邻的已知像素值赋给未知像素
- 如果 $i \leq 0.5, j \leq 0.5$, 则
 $f(x+i, y+j) = f(x, y)$;
- 如果 $i > 0.5, j \leq 0.5$, 则
 $f(x+i, y+j) = f(x+1, y)$;
- 如果 $i \leq 0.5, j > 0.5$, 则
 $f(x+i, y+j) = f(x, y+1)$;
- 如果 $i > 0.5, j > 0.5$, 则
 $f(x+i, y+j) = f(x+1, y+1)$;



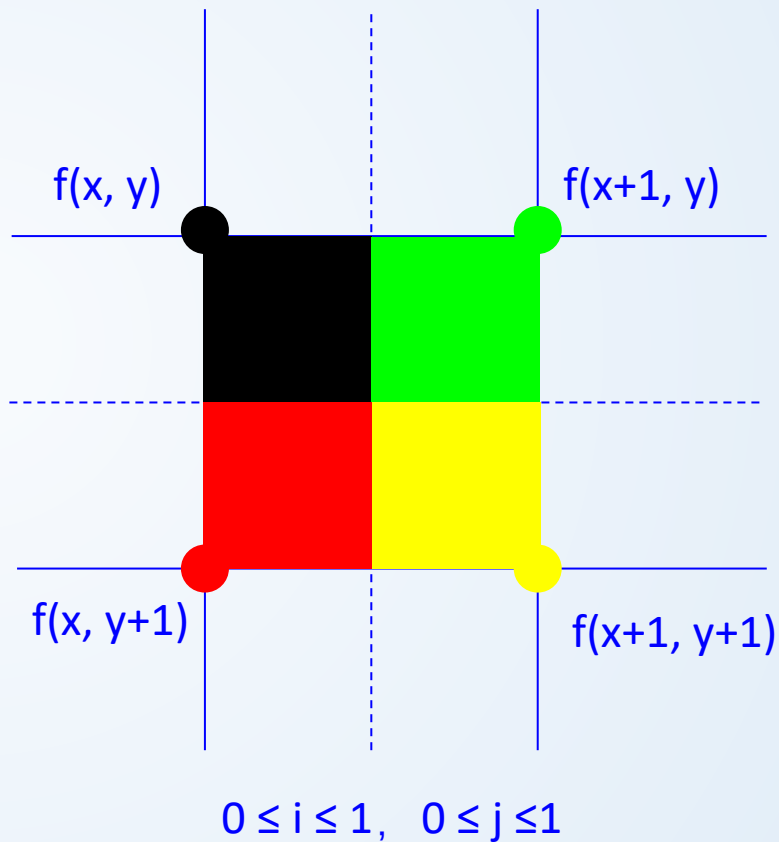


图像分辨率的提升——插值

■ 最近邻插值



最近邻插值结果





图像分辨率的提升——插值

■ 双线性插值

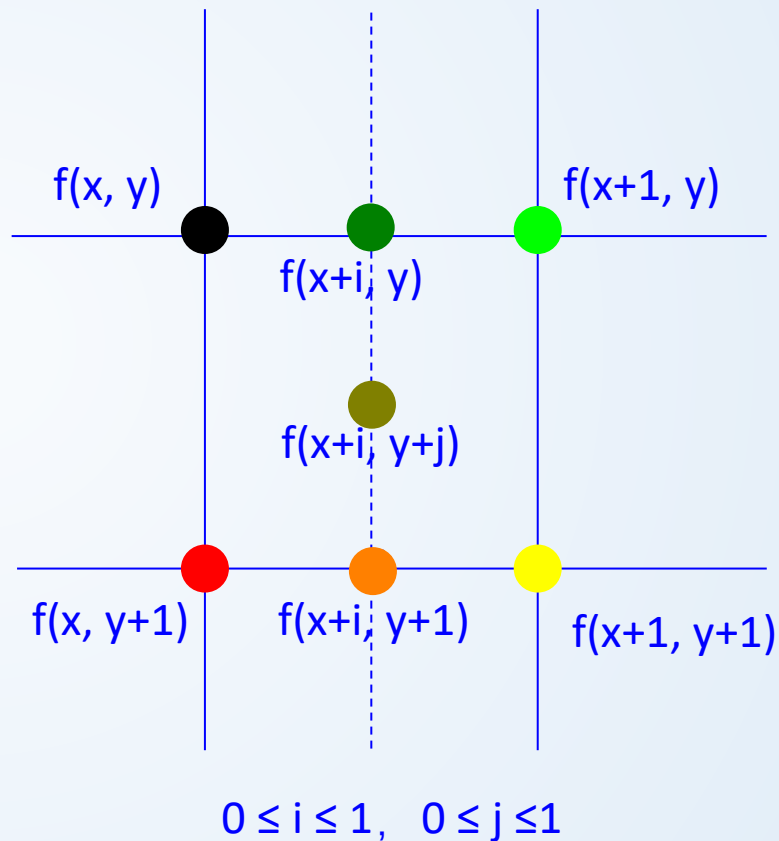
- 原理：在 x, y 两个方向进行线性插值，由已知像素值加权合成未知像素值；未知与已知像素距离越近，权重越大
- x 方向线性插值：

$$f(x+i, y) = (1-i) * f(x, y) + i * f(x+1, y) ;$$

$$f(x+i, y+1) = (1-i) * f(x, y+1) + i * f(x+1, y+1) ;$$

- y 方向线性插值：

$$f(x+i, y+j) = (1-j) * f(x+i, y) + j * f(x+i, y+1) ;$$





图像分辨率的提升——插值

■ 双线性插值

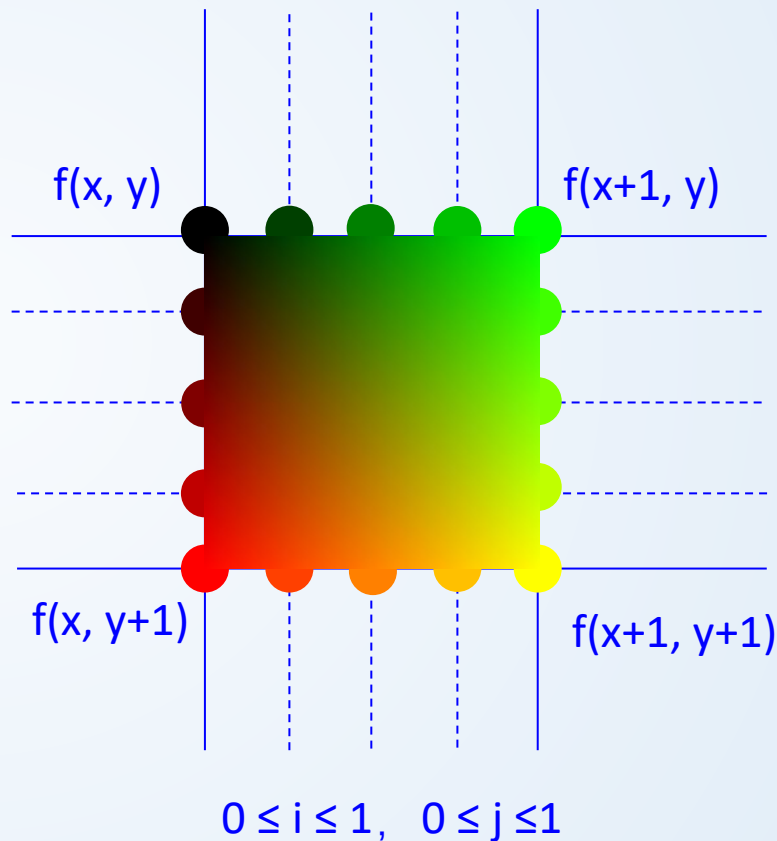
- 原理：在 x, y 两个方向进行线性插值，由已知像素值加权合成未知像素值；未知与已知像素距离越近，权重越大
- x 方向线性插值：

$$f(x+i, y) = (1-i) * f(x, y) + i * f(x+1, y) ;$$

$$f(x+i, y+1) = (1-i) * f(x, y+1) + i * f(x+1, y+1) ;$$

- y 方向线性插值：

$$f(x+i, y+j) = (1-j) * f(x+i, y) + j * f(x+i, y+1) ;$$



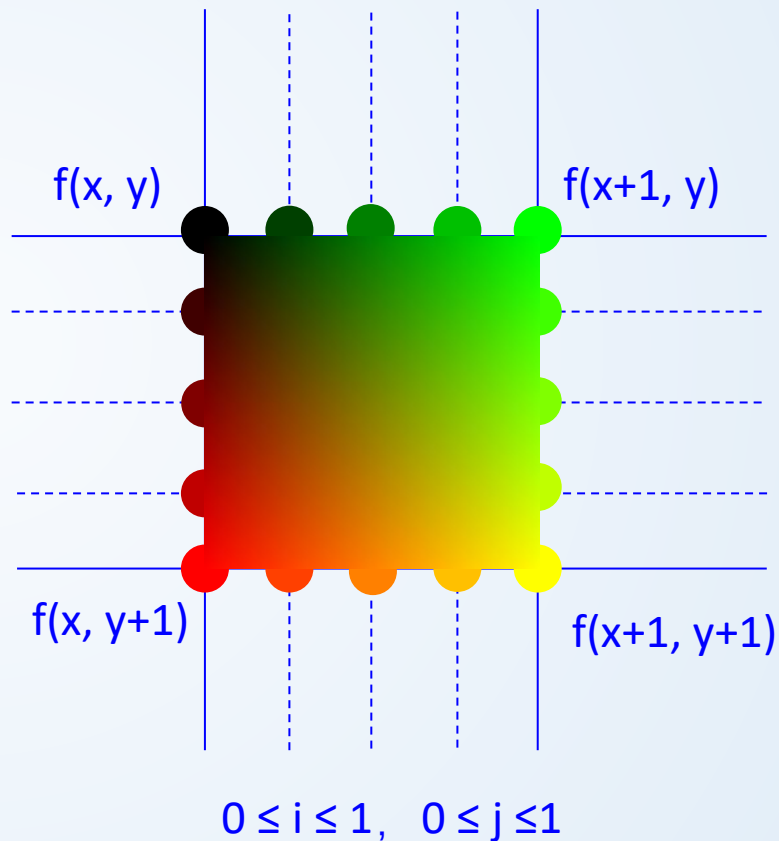


图像分辨率的提升——插值

■ 双线性插值



双线性插值结果

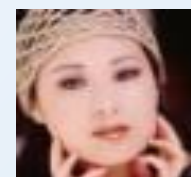
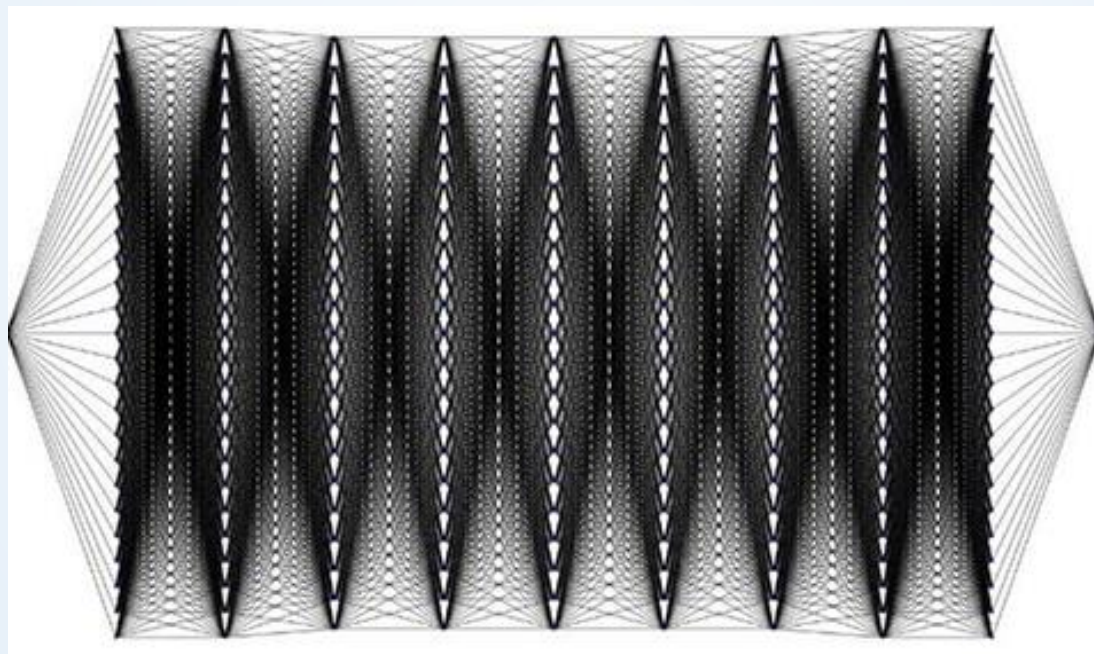
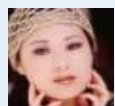
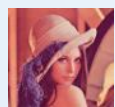
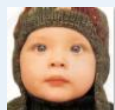




图像分辨率的提升——超分

■ 前沿技术：基于深度学习的图像超分辨率

- 函数拟合：函数输入——低分辨率图像，函数输出——高分辨率图像



低分辨率训练图像

超分辨率深度网络

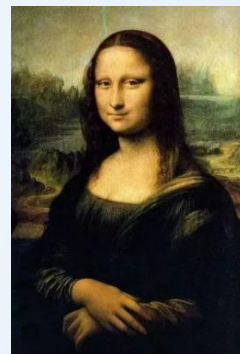
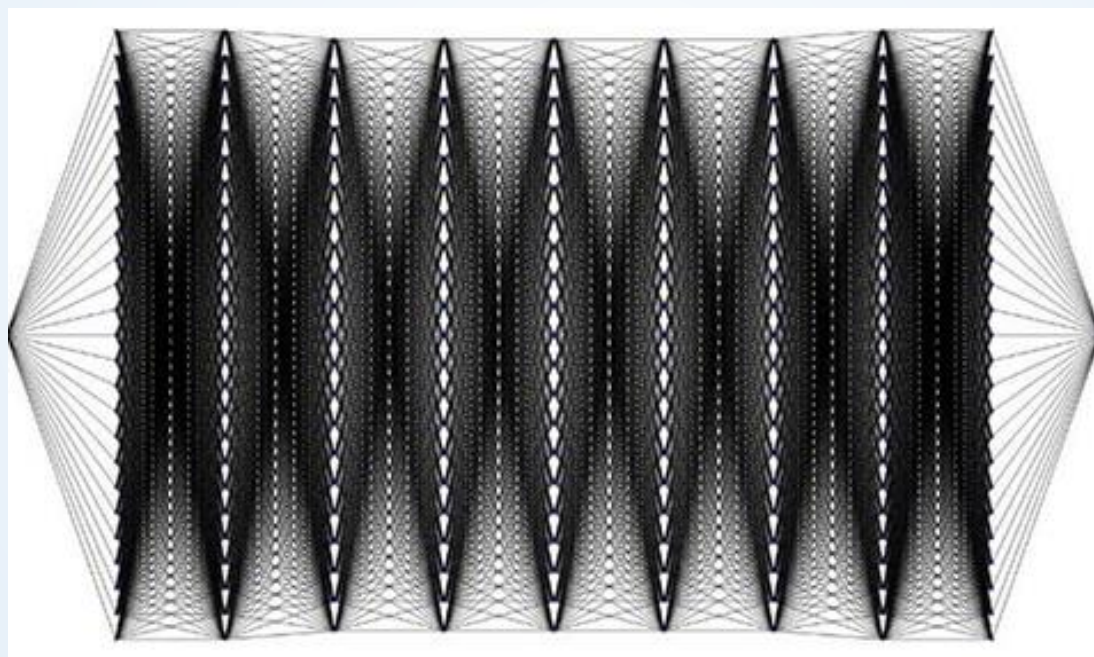
高分辨率训练图像



图像分辨率的提升——超分

■ 前沿技术：基于深度学习的图像超分辨率

- 函数拟合：函数输入——低分辨率图像，函数输出——高分辨率图像



低分辨率测试图像

超分辨率深度网络

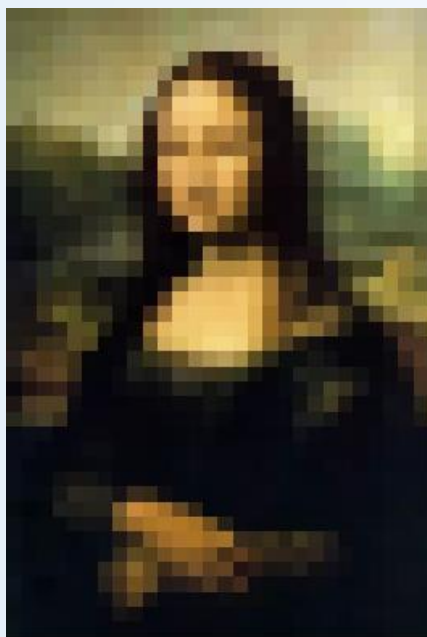
高分辨率重建图像



图像分辨率的提升——超分

■ 前沿技术：基于深度学习的图像超分辨率

- 信息利用：单帧低分辨率图像（插值） vs 大规模高低分辨率图像对（超分）
- 模型表达：少量参数简单模型（插值） vs 海量参数深度网络模型（超分）



最近邻插值结果



双线性插值结果



超分辨率结果



图像分辨率的提升——超分

■ 思考：图像超分辨率结果是“真”的吗？



低分辨率输入



超分辨率输出

[AI算法将奥巴马算成白人 学术大牛被喷歧视黑人:退网了...](#)



2020年6月29日 前不久美国杜克大学的科研人员宣布了一种新的AI去马赛克算法PULSE,跟传统的超分辨率算法不同,它不是填补像素,而是先生成高清大图,然后降低图片分辨率与原始图片对比,...

pad.mydrivers.com/1/697/6977..... 百度快照



图像分辨率的提升——超分

- 拓展思考：如何提升图像超分辨率的“保真度”？



低分辨率输入



超分辨率输出

- Z. Wang, P. Yi , K. Jiang, J. Jiang, Z. Han, T. Lu and J. Ma, "Multi-Memory Convolutional Neural Network for Video Super-Resolution," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol.28, no. 5, pp.2530-25444, 2019.



主要内容

Main Content

人类视觉基础

图像的数字化

数字图像的表达形式

像素间的基本关系

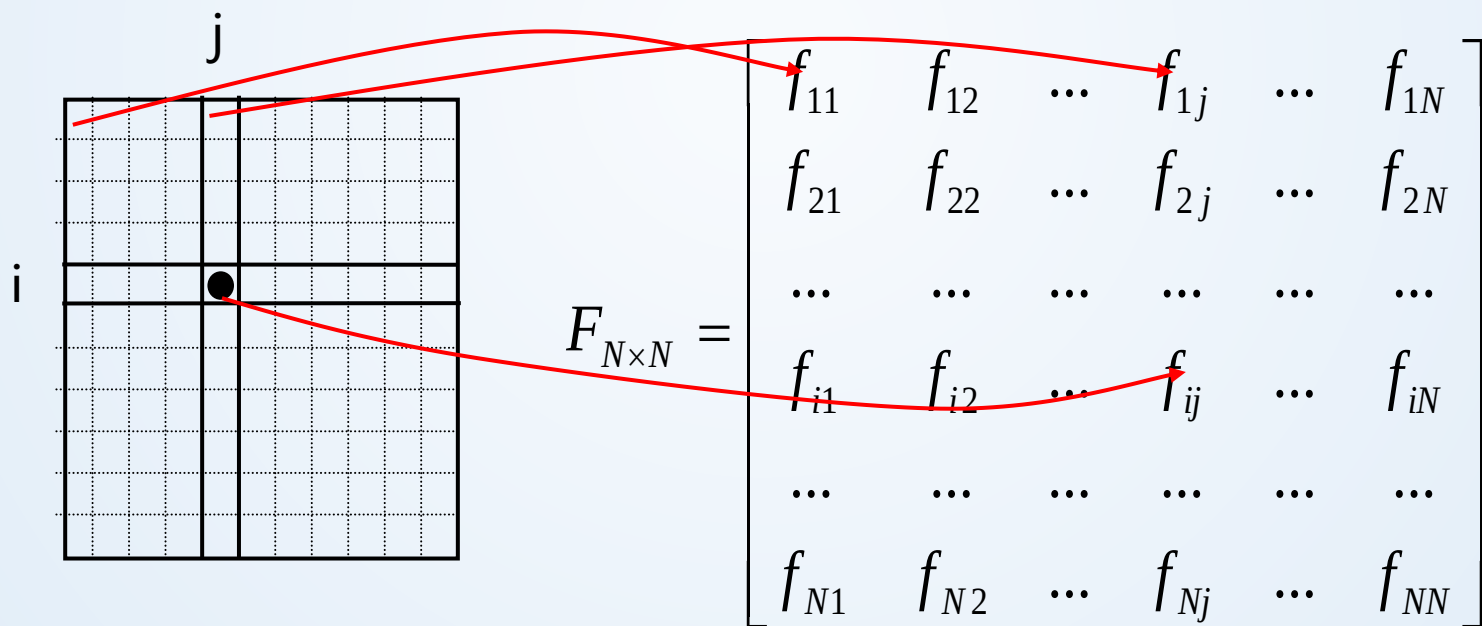
数字图像的代数运算



数字图像的表达形式

数字图像的矩阵表示

数字图像中的每个像素对应矩阵中的一个元素

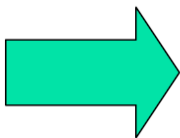




数字图像的表现形式

图像模式——（1）灰度图像

- **灰度图像**指图像中每个像素的信息由一个**量化的灰度级**来描述，用来表示该点的**亮度**水平，**没有颜色信息**。
- 通常用**一个字节**来存储灰度值，可以表达的灰度级为**256**（ $2^8=256$ ），即像素灰度值的取值区间为**[0, 255]**。“0”表示纯黑色，“255”表示纯白色。
- 在特殊应用中，可能采用更高的灰度级，比如CT，采用12位或16位。

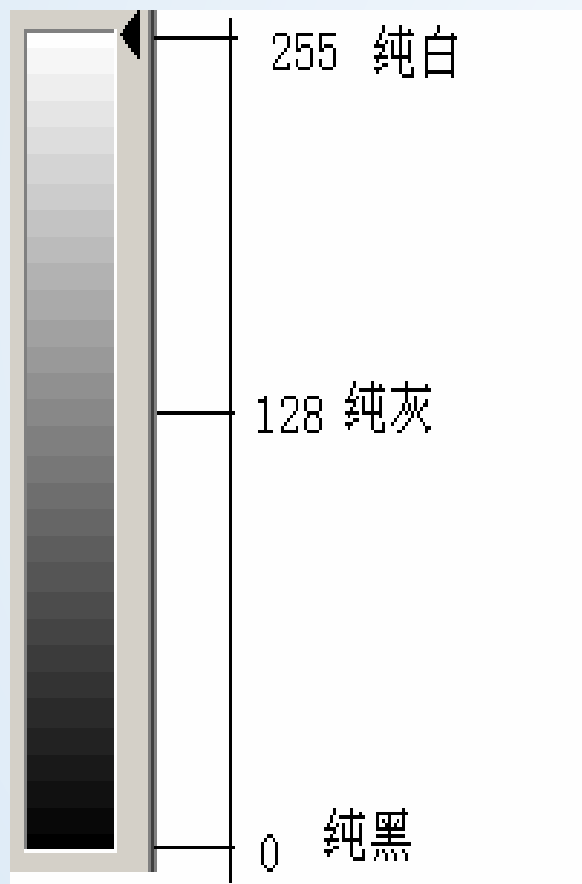


$$I = \begin{bmatrix} 0 & 150 & 200 \\ 120 & 50 & 180 \\ 250 & 220 & 100 \end{bmatrix}$$



数字图像的表现形式

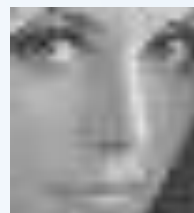
➤ 灰度级



灰度图像(128x128)及其对应的数值矩阵



(仅列出一部分(26x31))



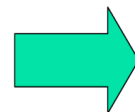
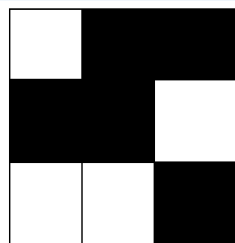
```
125,153,158,157,127,70,103,120,129,144,144,150,150,
147,150,160,165,160,164,165,167,175,175,166,133, 60,
133,154,158,100,116,120, 97, 74, 54, 74, 118,146,
148,150,145,157,164,157,158,162,165,171,155,115, 88,
49, 155,163, 95,112,123,101,137,108, 81, 71, 63,
81,137,142,146,152,159,161,159,154,138, 81, 78, 84,
114, 95, 167, 69, 85, 59, 65, 43, 85, 34, 69,78,104,101,
117, 132, 134,149,160,165,158,143,114, 99, 57, 45,
51,57,
```



数字图像的表现形式

图像模式——（2）二值图像

- **二值图像**：图像中每个像素只能为黑或白，没有中间过渡，二值图像只有**两个灰度级**：**0**和**1**，理论上只需要一位二进制位来表示。
- 在文字识别、图样识别等应用中，灰度图像一般要经过**二值化处理**得到二值图像，二值图像中的**黑**和**白**用来表示不需要进一步处理的**背景**和需要进一步处理的**前景**目标，以便于对目标进行识别。



$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

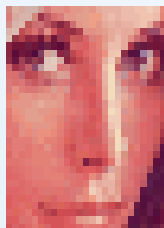




数字图像的表现形式

图像模式——（3）彩色图像

- **彩色图像**是指每个像素的信息由**RGB三原色**构成的图像，其中RGB由不同的灰度级来描述
- 每个像素用**红、绿、蓝**三元组来表示。
- 通常，三元组的每个数值也是在0到255之间，0表示相应的基色在该像素中没有，而255则代表相应的基色在该像素中取得最大值。这种情况下每个像素可用三个字节来表示。



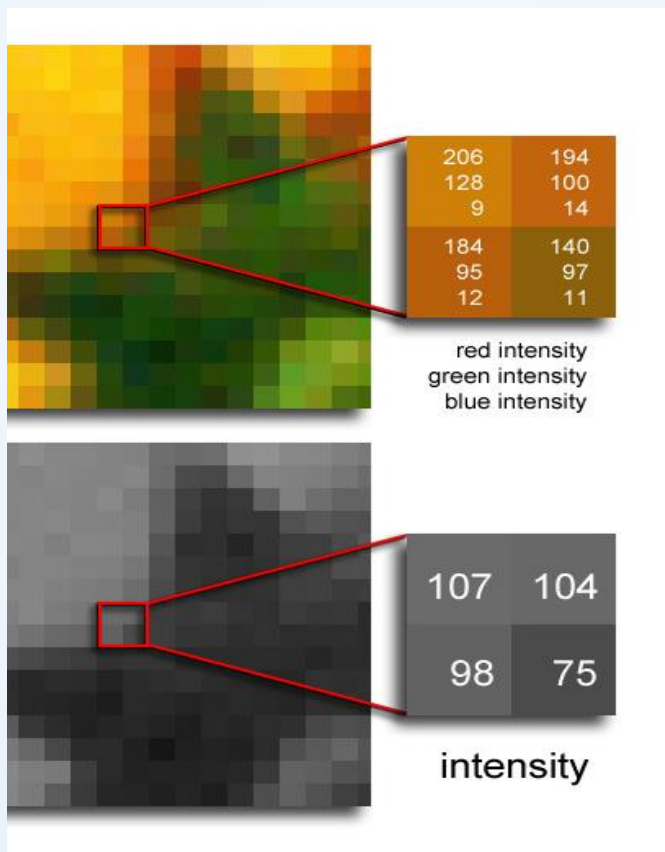
(207,137,130)	(220,179,163)	(215,169,161)	(210,179,172)	(210,179,172)	(207,154,146)
(217,124,121)	(226,144,133)	(226,144,133)	(224,137,124)	(227,151,136)	(227,151,136)
(226,159,142)	(227,151,136)	(230,170,154)	(231,178,163)	(231,178,163)	(231,178,163)
(236,187,171)	(236,187,171)	(239,195,176)	(239,195,176)	(240,205,187)	(239,195,176)
(231,138,123)	(217,124,121)	(215,169,161)	(216,179,170)	(216,179,170)	(207,137,120)
(159, 51, 71)	(189, 89,101)	(216,111,110)	(217,124,121)	(227,151,136)	(227,151,136)
(226,159,142)	(226,159,142)	(237,159,135)	(237,159,135)	(231,178,163)	(236,187,171)
(231,178,163)	(236,187,171)	(236,187,171)	(236,187,171)	(239,195,176)	(239,195,176)
(236,187,171)	(227,133,118)	(213,142,135)	(216,179,170)	(221,184,170)	(190, 89, 89)
(204,109,113)	(204,115,118)	(189, 85, 97)	(159, 60, 78)	(136, 38, 65)	(160, 56, 75)
(204,109,113)	(227,151,136)	(226,159,142)	(237,159,135)	(227,151,136)	

彩色图象 (128x128) 及其对应的数值矩阵（仅列出一部分 (25x31)）



数字图像的表现形式

彩色图像和灰度图像的表示



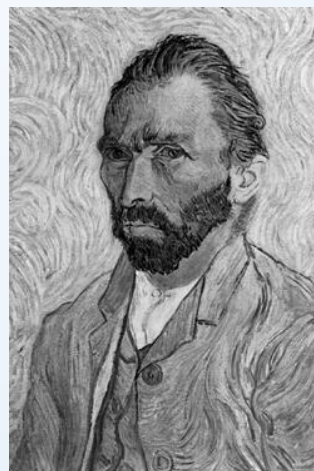
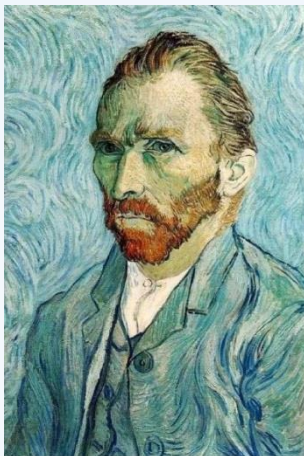
红，绿，
蓝三分量

强度
分量



数字图像的表现形式

- 请分析三幅灰度图分别对应是哪个通道？





主要内容

Main Content

人类视觉基础

图像的数字化

数字图像的表达形式

像素间的基本关系

数字图像的代数运算



像素间的基本关系

像素间基本关系的描述是像素邻域操作算法的基础。像素邻域处理方法是许多图像增强和恢复技术的核心内容。

- ◆ 相邻像素
- ◆ 邻接性、连通性、区域和边界
- ◆ 距离度量

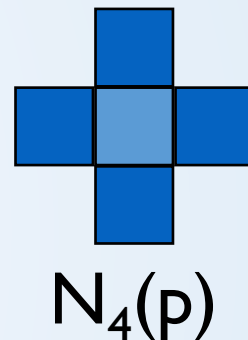


像素间的基本关系

相邻像素-邻域

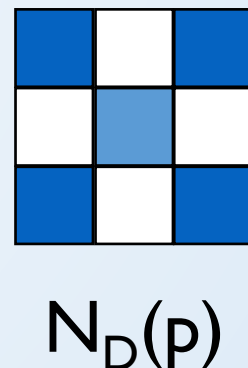
1. 像素的4-邻域

坐标为 (x, y) 的像素 p 有4个水平和垂直的相邻像素，坐标分别为： $(x+1, y)$ ， $(x-1, y)$ ， $(x, y+1)$ ， $(x, y-1)$ ，这个像素集称为 p 的4邻域。



2. 像素的4-对角邻域

坐标为 (x, y) 的像素 p 有4个对角相邻像素，其坐标分别为： $(x-1, y-1)$ ， $(x-1, y+1)$ ， $(x+1, y-1)$ ， $(x+1, y+1)$ ，记为 $N_D(p)$ 。





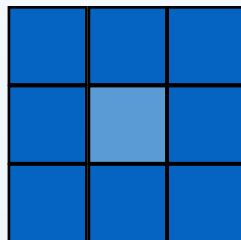
像素间的基本关系

相邻像素-邻域

3. 像素的8-邻域

把像素 p 的4-对角邻域像素和4-邻域像素组成的集合称为像素 p 的8-邻域，记为 $N_8(p)$ 。

$N_8(p)$





像素间的基本关系

相邻像素-邻接性

像素的邻域仅说明了两个像素在位置上的关系，若再加上**灰度取值相同或相近**，则称两个像素**邻接**。

两个像素p和q邻接的条件：

(1) **相邻**： $p(m, n)$ 和 $q(s, t)$ 位置上满足相邻，即

4相邻： $(m, n) \in N_4(q)$ 或者 $(s, t) \in N_4(p)$;

8相邻： $(m, n) \in N_8(q)$ 或者 $(s, t) \in N_8(p)$;

(2) **灰度值相近**，即称为灰度值相近（似）准则。

$p \in V$ 和 $q \in V$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots\}$

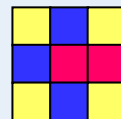
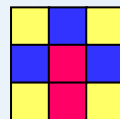
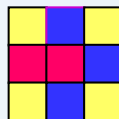
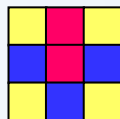


像素间的基本关系

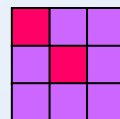
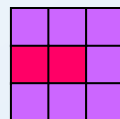
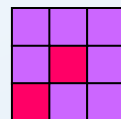
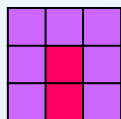
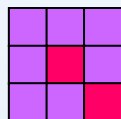
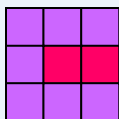
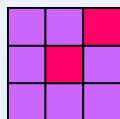
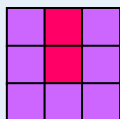
相邻像素-邻接性

令 V 是用于定义邻接性的灰度值集合（相似性准则）

(1) **4-邻接**：若像素 p 和 q 的灰度值均属于 V 中的元素，且 q 在 $N_4(p)$ 中，则 p 和 q 是4邻接的。



(2) **8-邻接**：若像素 p 和 q 的灰度值均属于 V 中的元素，且 q 在 $N_8(p)$ 集中，则 p 和 q 是8邻接的。

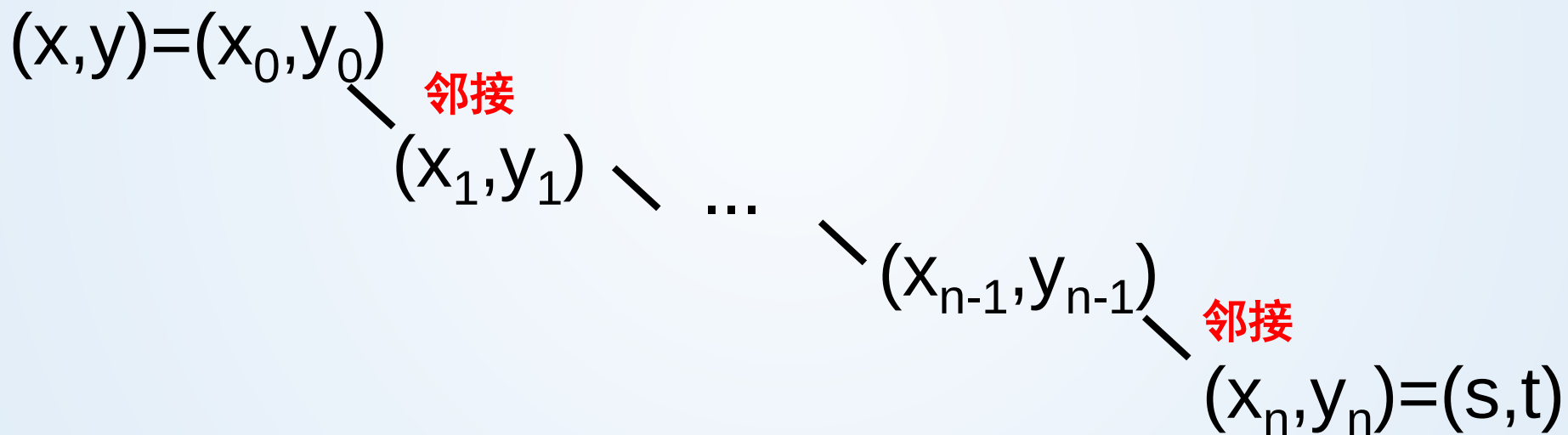




像素间的基本关系

通路和连通性

两个像素 $p=(x, y)$ 和 $q=(s, t)$ 之间的**通路**:



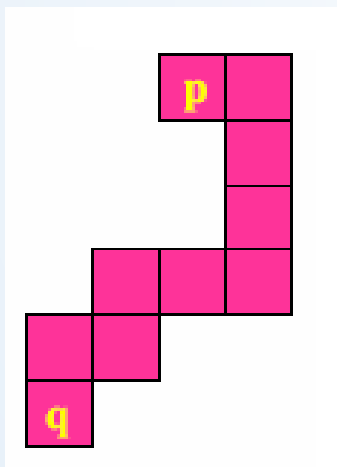
如果在 p 和 q 之间有一条通路，则称 p 和 q 是**连通**的。若 $p=q$ ，则形成的通路为**闭合通路**。



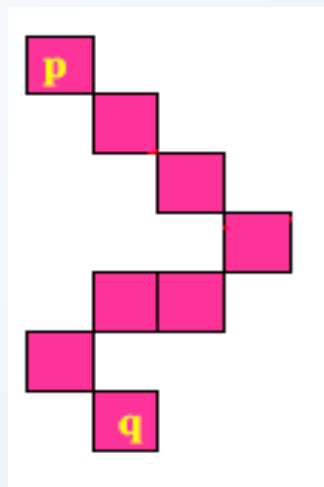
像素间的基本关系

连通性

由不同通路形成不同种类的连通：**4-连通**，**8-连通**。



4-连通



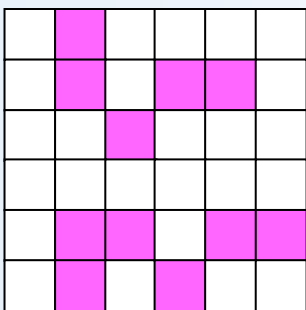
8-连通



像素间的基本关系

连通集

将相连通的像素的集合称为一个连通集。



- 4-连通意义下为6个连通集
- 8-连通意义下为2个连通集



像素间的基本关系

区域

设 R 是图像中的像素子集，如果 R 是连通集，则称 R 为一个区域。

边界

边界指区域中的这样一些元素集合，其有一个或多个邻域像素不在该区域当中。边界是闭合路径。

通过统计 **区域的个数**，即可获得提取的 **目标物的个数**



像素间的基本关系

像素的距离

对于像素 $p(x, y)$ 、 $q(u, v)$ 和 $r(w, z)$ ，如果存在函数 D 满足以下条件：

- (1) $D(p, q) \geq 0$ ($D(p, q) = 0$ ，当且仅当 $p = q$ ，即 p 和 q 是指同一像素)；
- (2) $D(p, q) = D(q, p)$ ；
- (3) $D(p, r) \leq D(p, q) + D(q, r)$ 。

则 D 是距离度量函数。



像素间的基本关系

欧氏距离

像素 $p(x,y)$ 和 $q(u,v)$ 之间的欧氏
(Euclidean) 距离定义为:

$$D_e(p,q)=[(x-u)^2+(y-v)^2]^{1/2}$$

也即, 所有距像素点 (x,y) 的欧氏距离小于或等于 d 的像素都包含在以 (x,y) 为中心,以 d 为半径的圆平面中。

$2\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$	2	$\sqrt{5}$	$2\sqrt{2}$
$\sqrt{5}$	$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$
2	1	0	1	2
$\sqrt{5}$	$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$
$2\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$	2	$\sqrt{5}$	$2\sqrt{2}$



像素间的基本关系

街区距离

像素 $p(x, y)$ 和 $q(u, v)$ 之间的 D_4 距离，也即街区（city-block）距离，定义为：

$$D_4(p, q) = |x - u| + |y - v|$$

也即，所有相距像素点 (x, y) 的 D_4 距离小于或等于 d 的像素组成一个中心点在 (x, y) 的菱形。

4	3	2	3	4
3	2	1	2	3
2	1	0	1	2
3	2	1	2	3
4	3	2	3	4



像素间的基本关系

棋盘距离

像素 $p(x, y)$ 和 $q(u, v)$ 之间的 D_8 距离，也即棋盘距离，定义为：

$$D_8(p, q) = \max(|x-u|, |y-v|)$$

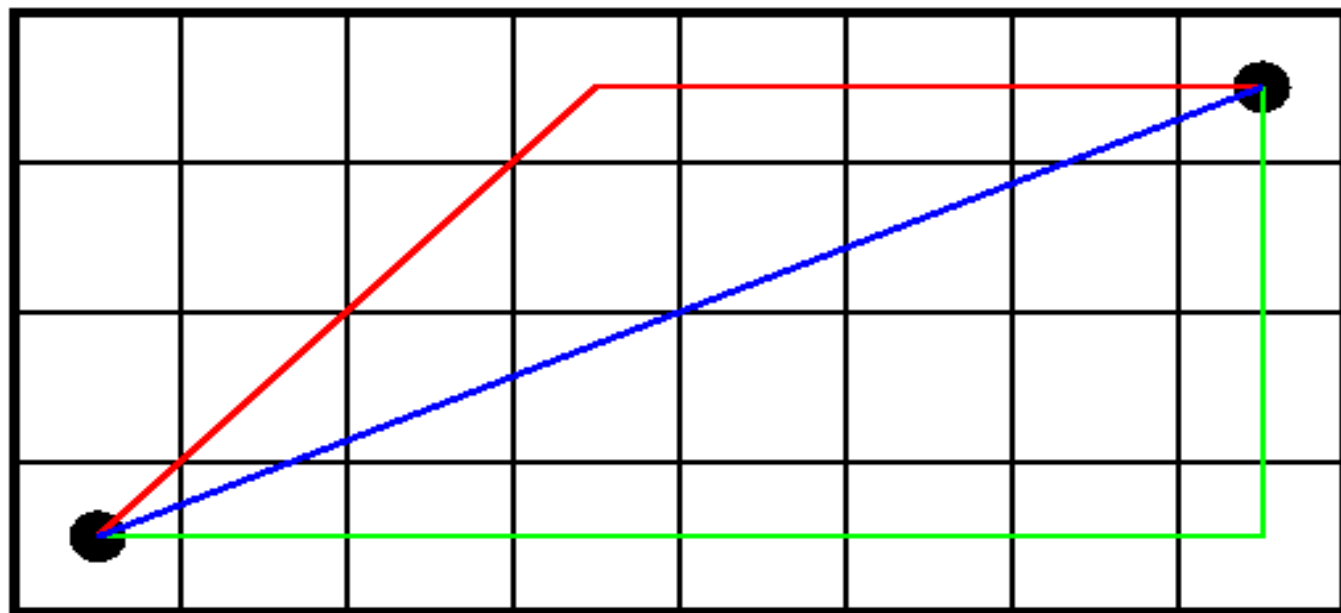
也即，所有距像素点 (x, y) 的 D_8 距离小于或等于 d 的像素组成一个中心点在 (x, y) 的方形。

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2



像素间的基本关系

三种距离的比较



欧式距离: $\sqrt{7^2 + 3^2}$

街区距离, 4-邻接路径所需步数: $7+3$

棋盘距离, 8-邻接路径所需步数: $\max(7,3) = 4+3$



主要内容

Main Content

人类视觉基础

图像的数字化

数字图像的表达形式

像素间的基本关系

数字图像的代数运算



数字图像的代数运算

图像的代数运算是指两幅输入图像对应像素间的一对一的灰度值相加、相减、相乘和相除运算。

加法: $g(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$

减法: $g(x, y) = f_1(x, y) - f_2(x, y)$

乘法: $g(x, y) = f_1(x, y) \times f_2(x, y)$

除法: $g(x, y) = f_1(x, y) \div f_2(x, y)$



数字图像的代数运算

加法运算的应用—去除“加性噪声” (1)

对于原图象 $f(x, y)$ ，有一个噪音图像集：

$\{g_i(x, y)\}$, $i = 1, 2, \dots, M$ ，其中， $g_i(x, y) = f(x, y) + e_i(x, y)$

$$\underbrace{g(x, y)}_{\text{混入噪声的图像}} = \underbrace{f(x, y)}_{\text{原始图像}} + \underbrace{e(x, y)}_{\text{随机噪声}}$$

M个图像的均值为：

$$\begin{aligned}\bar{g}(x, y) &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)] \\ &= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y)\end{aligned}$$

当：噪音 $e_i(x, y)$ 为互不相关，且均值为0时，上述**图象均值**将降低噪音的影响。



数字图像的代数运算

加法运算的应用—去除“加性噪声” (2)

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)]$$

$$= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y)$$

$$\because E\{\bar{g}(x, y)\} = E\left\{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)\right\} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M E\{g_i(x, y)\}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \{E[f_i(x, y)] + E[e_i(x, y)]\}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M f_i(x, y) = f(x, y)$$

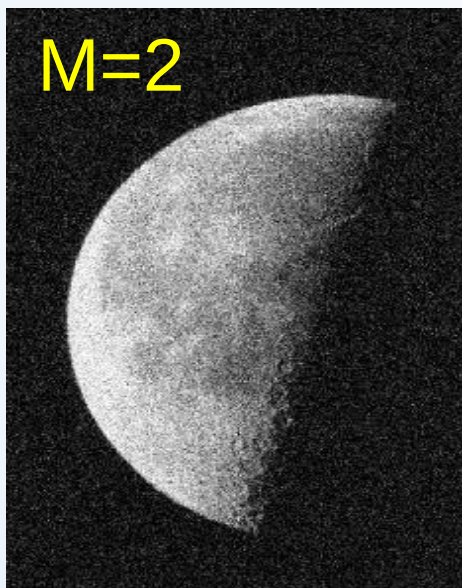
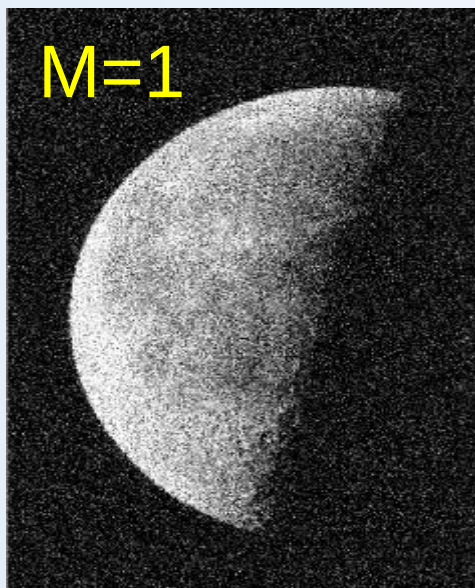
利用同一景物的多
幅图像取平均，可
以消除噪声

则 $\bar{g}(x, y)$ 是 $f(x, y)$ 的无偏估计



数字图像的代数运算

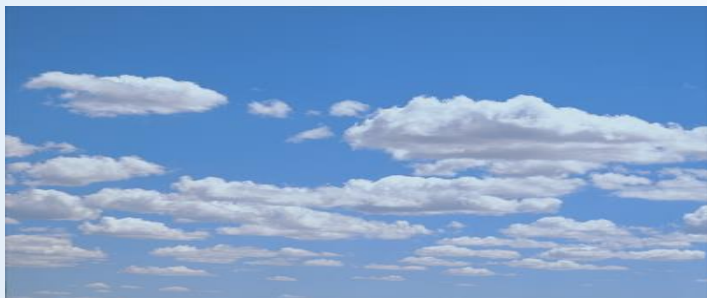
加法运算的应用—去除“加性噪声” (3)





数字图像的代数运算

加法运算的应用—生成图像叠加效果





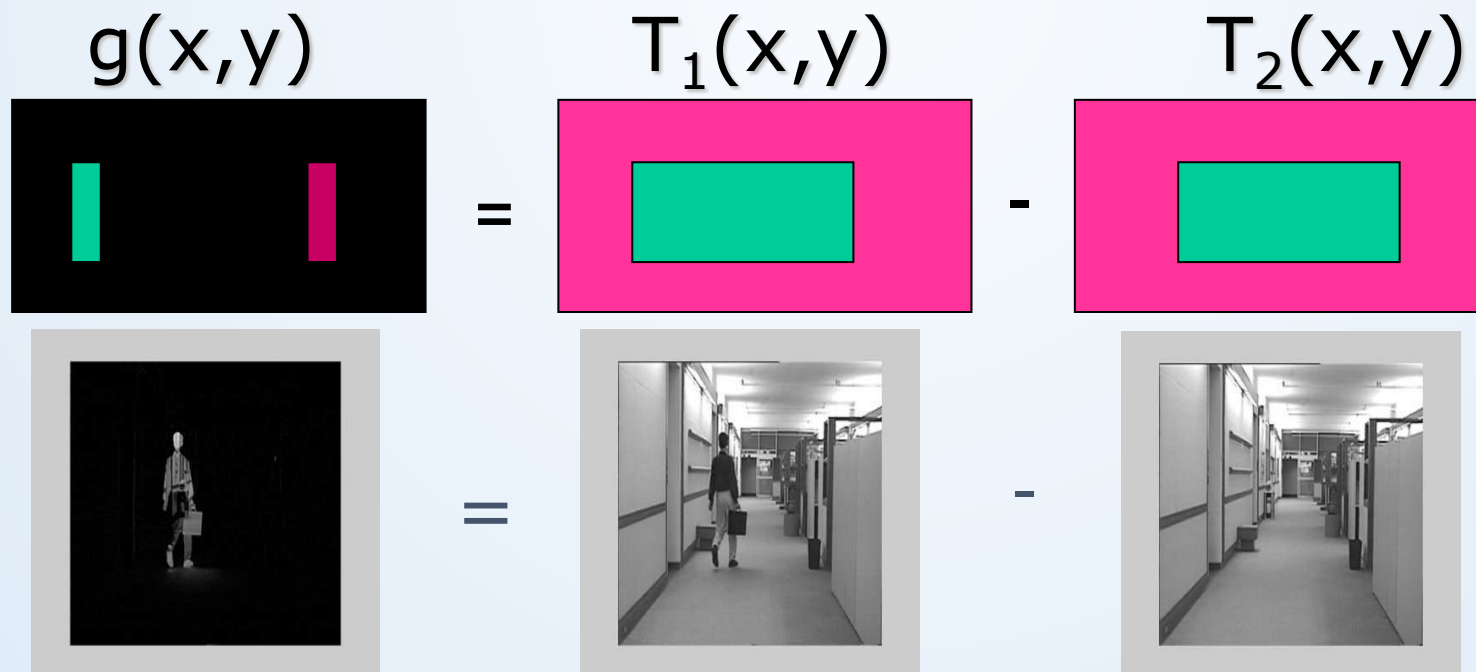
数字图像的代数运算

减法运算的应用

—检测同一场景两幅图像之间的变化

设：时刻1的图像为 $T_1(x, y)$ ，
时刻2的图像为 $T_2(x, y)$

$$g(x, y) = T_2(x, y) - T_1(x, y)$$



差影法



数字图像的代数运算

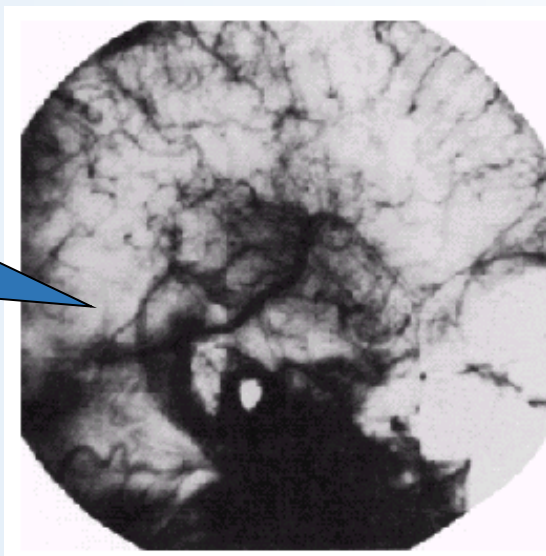
减法运算的应用——去除不需要的叠加性图案

设：背景图像 $b(x,y)$ ，前景背景混合图像 $f(x,y)$

$$g(x,y) = f(x,y) - b(x,y)$$

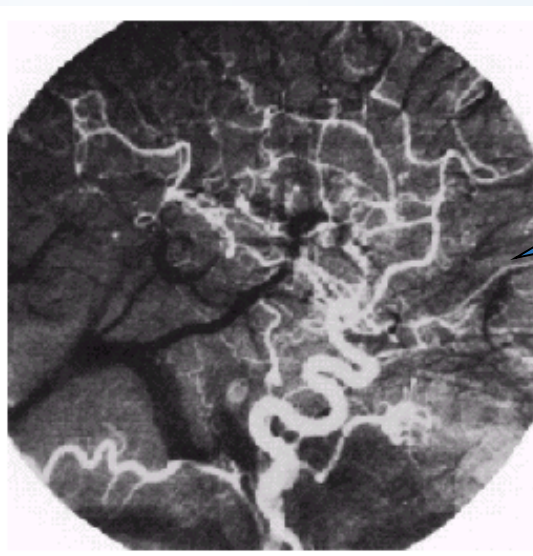
$g(x,y)$ 为去除了背景图像

背景
图像



(a) 从病人头顶向
下拍摄的X光照片

差值
图像

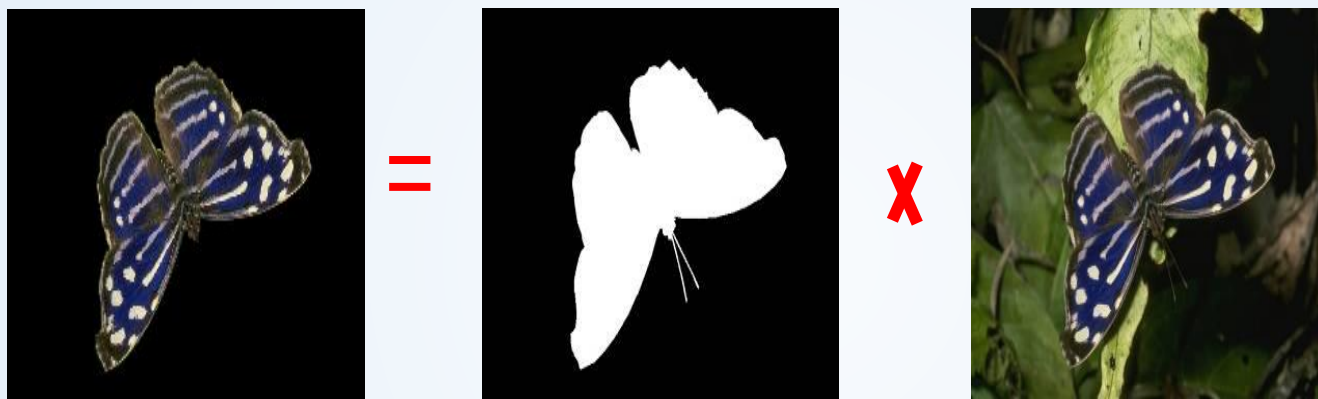


(b) 碘元素注入后拍摄的
X光照片与背景图像的差值



数字图像的代数运算

乘法运算的应用——图像的局部显示



掩膜图像

对于需要保留下来的区域，掩膜图像的值置为1，而在需要被抑制掉的区域，掩膜图像的值置为0。原图像乘上掩膜图像，可抹去图像的某些部分。



数字图像的代数运算

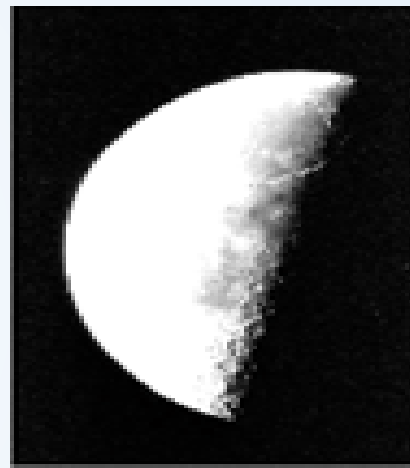
乘法运算的应用——改变图像的灰度



(a) 原图



(b) 乘以1.2



(c) 乘以2

乘法运算结果



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

